BTS SIO · OPTION SISR · ÉPREUVE E6

Liaison de GLPI 11 avec un Active Directory

Authentification LDAPS, import des comptes et des groupes, automatisation des tâches (mode CLI et cron)

Windows Server 2025 · AD DS · AD CS · Debian 13 · GLPI 11

Procédure, incidents rencontrés et preuves issues de la maquette

Auteur	Jack Kakou — étudiant BTS SIO option SISR, IEF2I (Vincennes)
Période de réalisation	24 au 26 octobre 2026
Version du document	1.0
Services mis en œuvre	Active Directory (AD DS, DNS, AD CS) sur Windows Server 2025 ; GLPI 11 sur Debian 13
Environnement	maquette virtualisée Proxmox (nœud pve2), réseau serveurs LAN-SRV 172.16.1.0/24

Résumé. Ce rapport décrit la liaison de GLPI avec un annuaire Active Directory : création du domaine **ief2i.lan**, de ses comptes et de ses groupes, configuration de l'annuaire LDAP dans GLPI, import des utilisateurs et des groupes, puis connexion à GLPI avec un compte Windows. Le projet a aussi mis en place l'exécution automatique des tâches GLPI (mode CLI et cron). La liaison a d'abord échoué : Windows Server 2025 refuse l'authentification LDAP simple en clair. La solution retenue est le **LDAPS** (port 636) avec une autorité de certification interne (AD CS). Les incidents, y compris les tentatives qui n'ont pas fonctionné, sont présentés tels qu'ils se sont produits, et les points que les captures ne démontrent pas sont signalés.

Sommaire

N°	Partie
1	Objectifs et contexte
2	Architecture et topologie réseau
3	Prérequis et conventions
4	Procédure détaillée (étapes 1 à 20)
5	Incidents rencontrés et solutions finales
6	Vérifications finales
7	Analyse critique et sécurité
8	Limites du dossier et points non démontrés
9	Dépannage : symptômes et solutions
10	Bilan, compétences et suite du projet
11	Annexes : valeurs finales et commandes
12	Sources

1. Objectifs et contexte

Dans une entreprise, les utilisateurs disposent déjà d'un compte dans l'annuaire **Active Directory** (AD) : c'est lui qui sait qui est qui, dans quels groupes, et qui authentifie les postes Windows. Un logiciel de gestion de parc et de tickets comme **GLPI** peut s'appuyer sur cet annuaire plutôt que d'avoir ses propres comptes. Le protocole utilisé pour interroger l'annuaire est **LDAP** (Lightweight Directory Access Protocol).

Sans liaison, il faut créer à la main chaque utilisateur dans GLPI, lui donner un mot de passe distinct, et penser à le désactiver quand il quitte l'organisation. Avec la liaison, GLPI importe les comptes et les groupes de l'AD et délègue l'authentification à l'annuaire : **un seul compte, un seul mot de passe, une seule source de vérité**.

Objectifs du projet

N°	Objectif	Critère de réussite
O1	Disposer d'un domaine Active Directory fonctionnel (ief2i.lan)	contrôleur de domaine SRV01 opérationnel, OU, groupes et comptes créés
O2	Permettre à GLPI de dialoguer avec l'annuaire	test LDAP de GLPI : les 5 étapes réussissent
O3	Importer utilisateurs et groupes dans GLPI	comptes et groupes de l'AD visibles dans GLPI
O4	Authentifier un utilisateur avec son compte Windows	connexion à GLPI avec la source « AD-IEF2I »
O5	Automatiser les tâches GLPI	actions automatiques en mode CLI, déclenchées chaque minute par cron
O6	Sécuriser l'échange avec l'annuaire	liaison chiffrée en LDAPS (port 636) plutôt qu'en clair

Périmètre

- **Dans le périmètre :** un domaine, un contrôleur, une autorité de certification, un serveur GLPI, quatre utilisateurs de test répartis en deux groupes, un compte de service pour GLPI, l'exécution automatique des tâches.
- **Hors périmètre :** second contrôleur de domaine, sauvegarde de l'annuaire, HTTPS sur l'interface web de GLPI, règles d'affectation automatique des profils, déploiement de certificats par GPO sur les postes.

Compétences visées (E6)

Cette réalisation s'inscrit dans l'épreuve E6 (parcours de professionnalisation) de l'option SISR. Elle mobilise les trois blocs de compétences du référentiel :

Bloc	Activité du projet
Bloc 1 — Support et mise à disposition de services informatiques	mise à disposition d'un service d'authentification centralisé pour les utilisateurs de GLPI ; gestion des incidents rencontrés (diagnostic, résolution, traçabilité) ; connexion d'un utilisateur final avec le profil Self-Service
Bloc 2 — Administration des systèmes et des réseaux	installation et configuration d'un contrôleur de domaine (AD DS, DNS), d'une autorité de certification (AD CS), adressage IP, résolution de noms, services Linux (Apache, PHP, cron)
Bloc 3 — Cybersécurité des services informatiques	analyse de l'erreur « Strong(er) authentication required », passage au LDAPS, compte de service dédié, analyse critique de la désactivation de la vérification du certificat

Méthode de travail

Le projet a été conduit à partir du cours « GLPI liaison avec un Active Directory », de la fiche « BTS SIO SISR ARCHI V27 » et de la documentation officielle. Un journal de bord a été tenu pendant la réalisation et chaque étape importante a été capturée. Des pistes issues de recherches et d'un assistant d'IA ont été essayées pour résoudre l'erreur d'authentification ; **plusieurs se sont révélées inadaptées** et sont conservées dans ce rapport comme échecs documentés (étape 12), car elles montrent le raisonnement suivi. Toutes les commandes indiquées ont été exécutées sur la maquette.

2. Architecture et topologie réseau

La maquette est hébergée sur l'hyperviseur **Proxmox** (nœud pve2). Mon identifiant étudiant est 51 : les machines sont donc raccordées au bridge **vmbr1051**. Les deux serveurs partagent le réseau LAN-SRV 172.16.1.0/24 derrière une passerelle pfSense ; il n'y a pas de pare-feu entre eux, ce qui explique que le port LDAP réponde immédiatement.

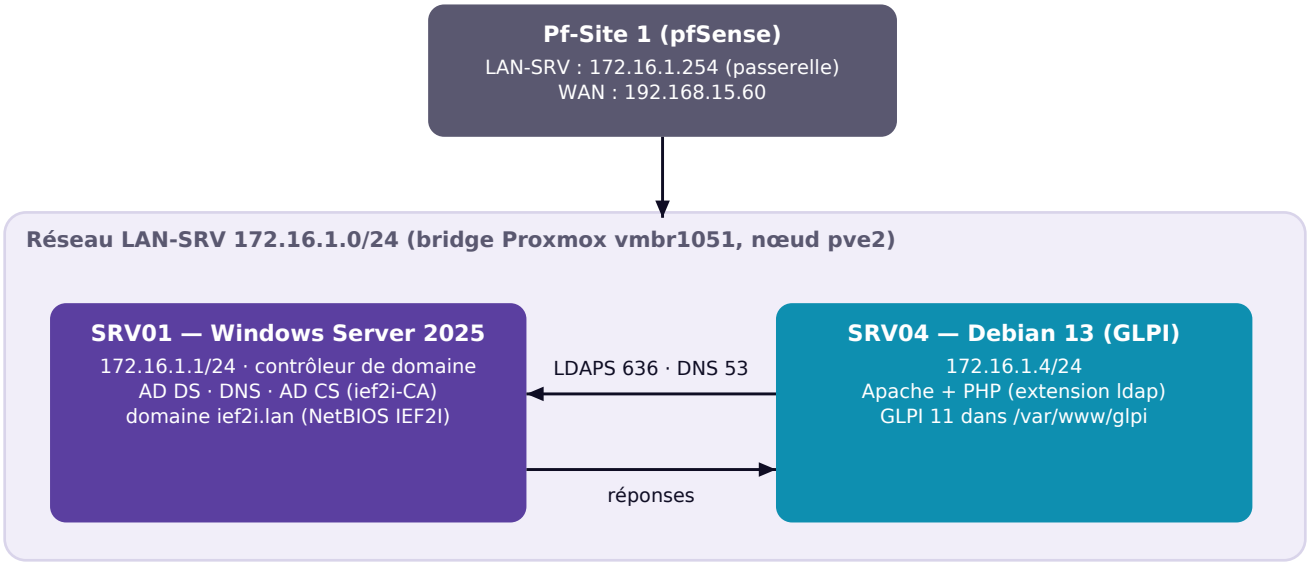


Figure — Topologie de la maquette : les deux serveurs sont dans le même réseau, la passerelle pfSense n'intervient pas dans les échanges LDAP/DNS entre GLPI et l'annuaire.

Machine	Adresse IP	Système	Rôle
Pf-Site 1	LAN-SRV 172.16.1.254 WAN 192.168.15.60	pfSense	passerelle du réseau serveurs
SRV01	172.16.1.1/24	Windows Server 2025 Standard (évaluation)	AD DS, DNS, AD CS ; domaine ief2i.lan
SRV04 (hostname GLPI)	172.16.1.4/24	Debian 13	GLPI 11 (Apache + PHP), http://172.16.1.4

Flux réseau utilisés

Source → destination	Port	Usage	Statut
SRV04 → SRV01	UDP/TCP 53	résolution DNS du domaine ief2i.lan	utilisé
SRV04 → SRV01	TCP 389	LDAP en clair — refusé par Windows Server 2025 pour le bind simple	abandonné
SRV04 → SRV01	TCP 636	LDAPS (LDAP dans un tunnel TLS)	solution retenue
Poste client → SRV04	TCP 80	interface web de GLPI (HTTP)	utilisé (lab)

3. Prérequis et conventions

Prérequis

- une VM Windows Server 2025 (SRV01) avec une carte réseau sur le bon bridge et l'option « pare-feu » Proxmox de la carte sans règle bloquante (elle est cochée sur la maquette et n'a gêné aucun flux) ;
- une VM Debian 13 (SRV04) avec GLPI 11 déjà installé et fonctionnel, extension PHP **ldap** présente ;
- un compte administrateur sur chaque machine, accès root sur SRV04 ;
- les adresses IP et la passerelle du plan d'adressage (voir partie 2).

Objets créés dans l’annuaire

Les identifiants relevés dans GLPI après l’import (étape 16) diffèrent des identifiants prévus au départ (rbonnet, abernard, tleroy, smartin) : ce sont les valeurs ci-dessous qui font foi.

Utilisateur	Identifiant (sAMAccountName)	Groupe
René Bonnet	Bonnet	Technique
Thomas Leroy	thomas	Technique
Alice Bernard	Bernard	Comptabilité
Sophie Martin	sophie	Comptabilité
Compte de service GLPI	glpi_ldap	— (lecture de l’annuaire uniquement)

Convention. Les mots de passe ne figurent pas dans ce rapport et sont masqués (points) sur les captures. Les noms d’utilisateurs sont des comptes de test créés pour la maquette.

4. Procédure détaillée

Les étapes suivent l'ordre réel de la réalisation. Chacune indique **à quoi elle sert**, ce qui a été fait et, le cas échéant, l'incident rencontré. Les étapes 8 à 10 rapportent les échecs avant la solution (étapes 11 à 14).

1 Donner un réseau fonctionnel à SRV01

> **À quoi ça sert ?** Un contrôleur de domaine a besoin d'une adresse IP fixe : il fournit le DNS, et tous les autres serveurs le contactent par son adresse. Sans réseau, rien d'autre ne peut être fait.

Symptôme. Dans l'assistant « Ajout de rôles », SRV01 (encore nommé WIN-6D0JPIPDQKH) apparaît avec l'adresse **169.254.39.129**. Il s'agit d'une adresse APIPA, attribuée automatiquement par Windows quand aucune adresse n'est configurée et qu'aucun serveur DHCP ne répond : le serveur n'avait donc aucun réseau.

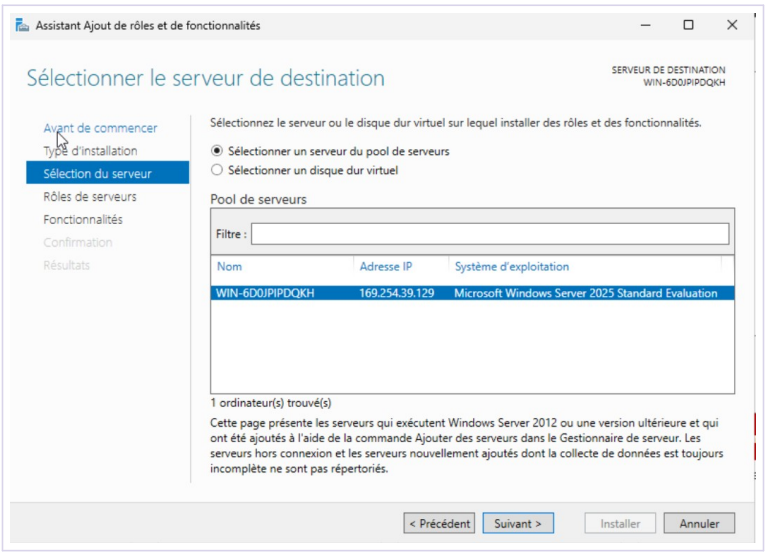


Figure 1 — Avant : l'assistant liste le serveur avec l'adresse APIPA 169.254.39.129

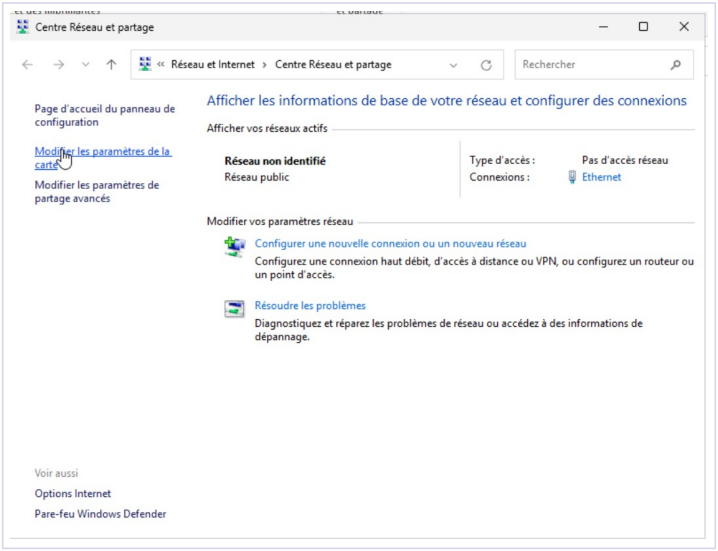


Figure 2 — Avant : le Centre Réseau et partage indique « Pas d'accès réseau »

Cause. Aucune IP fixe n'était configurée et il n'existe pas de DHCP sur 172.16.1.0/24. Côté Proxmox, la carte (modèle e1000) était bien sur le bridge vmbr1051, et l'option « pare-feu » de la carte est **cochée** (captures ci-dessous). Aucune règle bloquante n'étant définie, ce pare-feu ne filtre ni le ping, ni le DNS, ni le LDAP : il n'est pas la cause de l'incident, et il a été laissé tel quel.

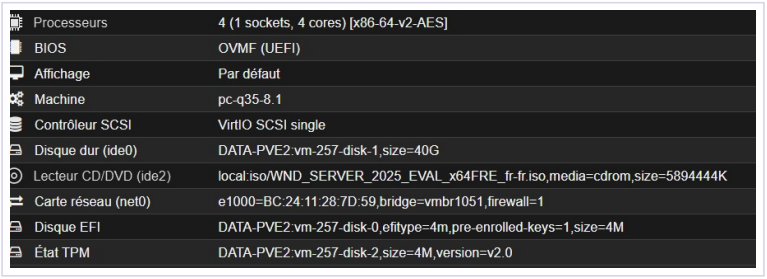


Figure 3 — Proxmox, matériel de SRV01 : carte réseau net0 (e1000), bridge vmbr1051, firewall=1

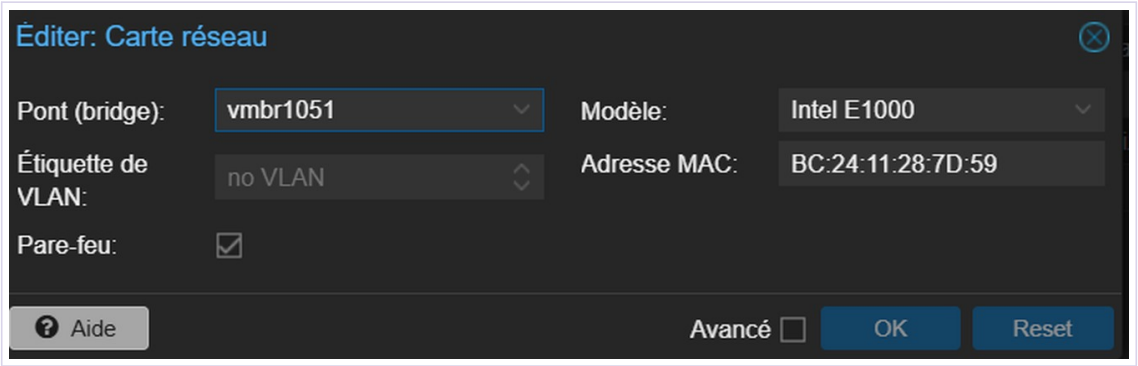


Figure 4 — Édition de la carte réseau : pont vmbr1051, case Pare-feu cochée

Correction. Ouvrir *ncpa.cpl* (Win+R), propriétés IPv4 de la carte Ethernet : adresse 172.16.1.1, passerelle 172.16.1.254, DNS préféré 127.0.0.1 (le serveur sera son propre DNS une fois le rôle installé).

```
ncpa.cpl                # ouvre les connexions réseau
ipconfig                # contrôle de l'adresse obtenue
ping 172.16.1.254       # test de la passerelle : réponse obtenue
```

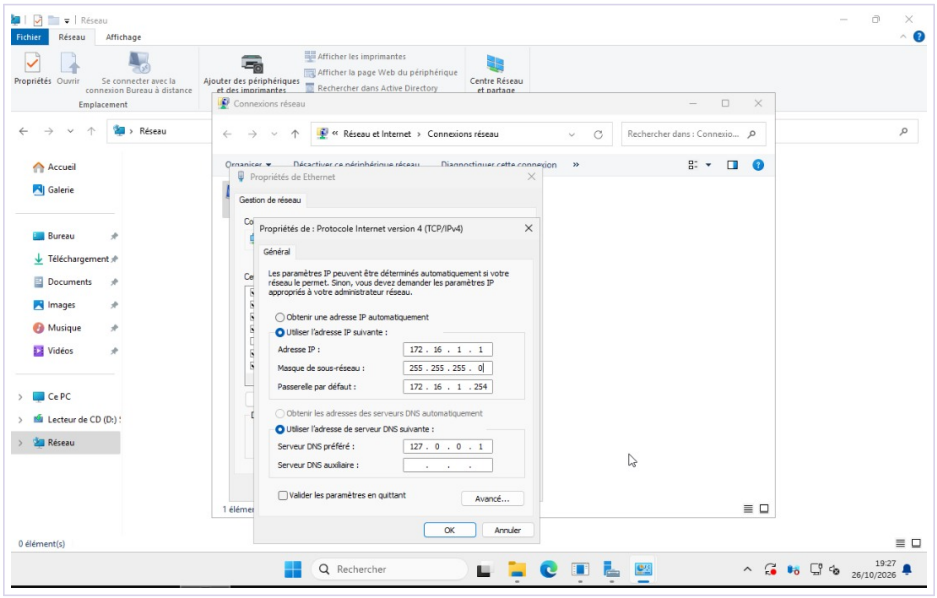


Figure 5 — Propriétés IPv4 : IP 172.16.1.1, masque 255.255.255.0, passerelle 172.16.1.254, DNS 127.0.0.1

> **Correction apportée.** Lors de la première saisie, le masque était 255.255.0.0 au lieu de 255.255.255.0 prévu au plan d'adressage (sans conséquence sur ce réseau isolé). Il a été corrigé le 26 octobre 2026 ; la capture ci-dessus est celle de la configuration corrigée.

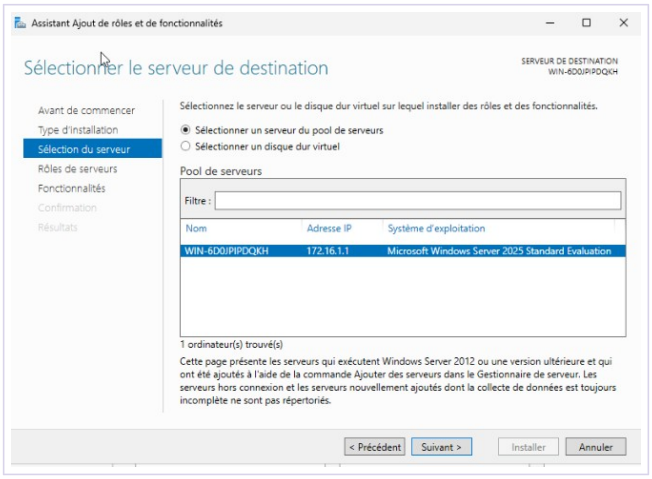


Figure 6 — Après : l'assistant liste maintenant SRV01 avec l'adresse 172.16.1.1

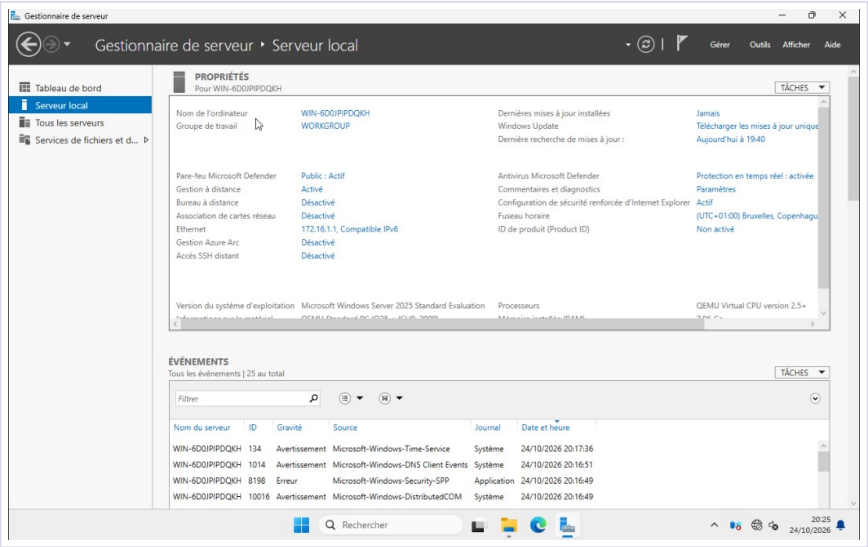


Figure 7 — Gestionnaire de serveur : Ethernet = 172.16.1.1

2 Renommer le serveur en SRV01

À quoi ça sert ? Le nom du serveur devient le nom du contrôleur de domaine (SRV01.ief2i.lan). Il faut le choisir **avant** la promotion : renommer un contrôleur de domaine après coup est possible mais bien plus délicat.

Gestionnaire de serveur → Serveur local → clic sur le nom de l'ordinateur → Modifier → SRV01, puis redémarrage (équivalent PowerShell ci-dessous). Après le redémarrage, le Gestionnaire de serveur affiche « Pour SRV01 ».

```
Rename-Computer -NewName "SRV01" -Restart
```

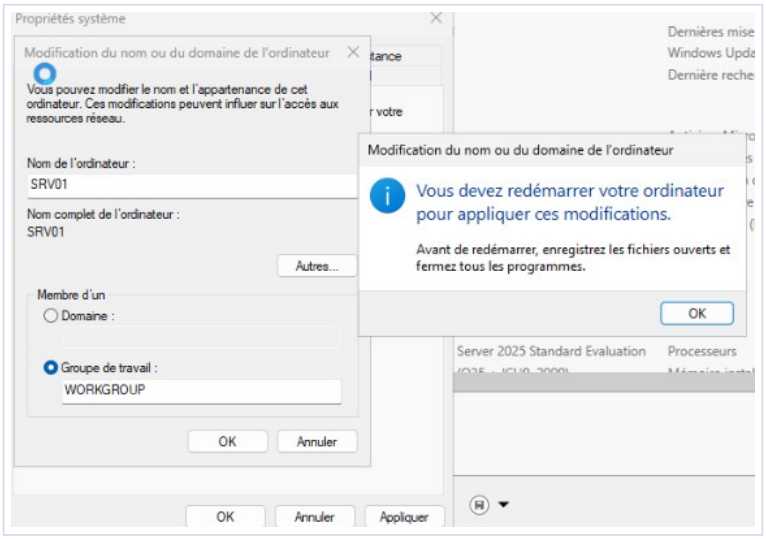


Figure 8 — Modification du nom : SRV01 ; Windows demande un redémarrage

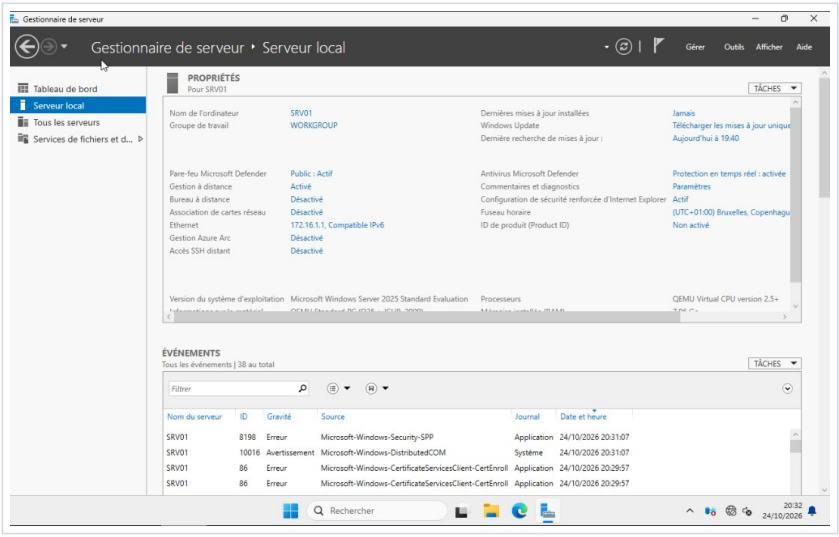


Figure 9 — Après redémarrage : le serveur local s'appelle SRV01

3 Installer le rôle Services de domaine Active Directory (AD DS)

> **À quoi ça sert ?** AD DS est le rôle qui fournit l'annuaire : base des utilisateurs, groupes, ordinateurs et service d'authentification (Kerberos, LDAP). Cette étape installe les binaires ; l'annuaire n'existe pas encore, il sera créé à l'étape suivante.

Gérer → Ajouter des rôles et des fonctionnalités → installation basée sur un rôle → serveur SRV01 → cocher « Services de domaine Active Directory » → accepter l'ajout des outils de gestion → Installer. Le rôle DNS n'est pas coché à la main : l'assistant de promotion l'installe.

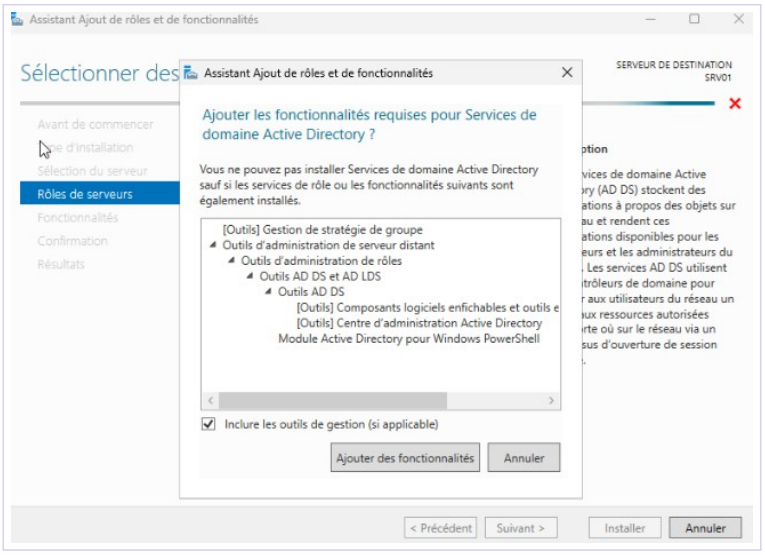


Figure 10 — Ajout des fonctionnalités requises par AD DS (outils de gestion inclus)

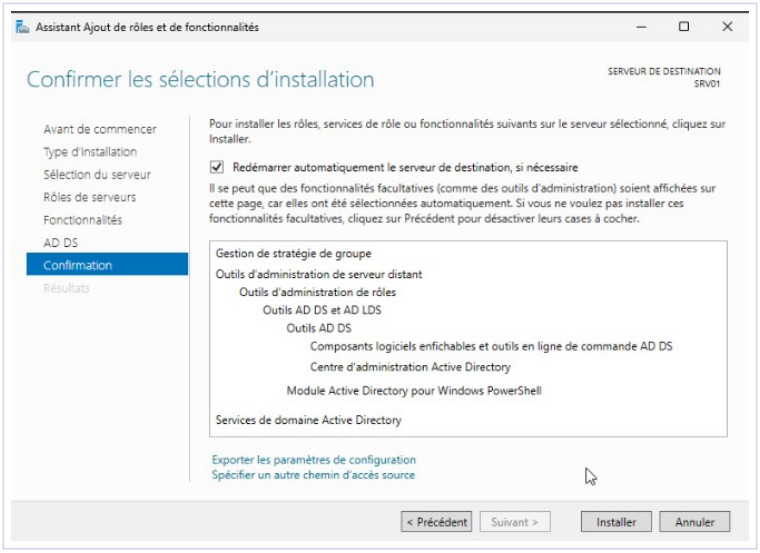


Figure 11 — Confirmation des sélections avant installation

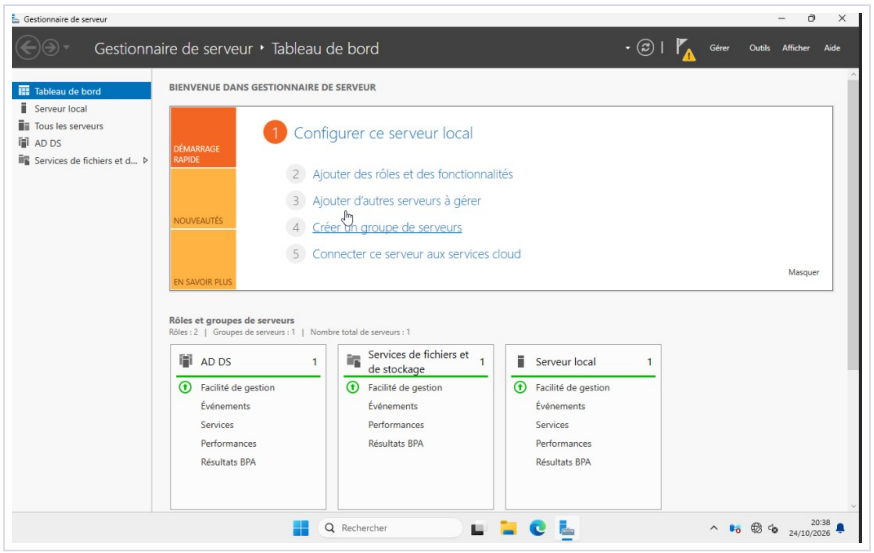


Figure 12 — Rôle installé : AD DS apparaît dans le tableau de bord

4 Promouvoir SRV01 en contrôleur de domaine (nouvelle forêt ief2i.lan)

> **À quoi ça sert ?** Cette étape crée réellement l'annuaire : une nouvelle forêt et son premier domaine, avec le DNS intégré dont dépendent les clients pour trouver le contrôleur.

Dans le tableau de bord, cliquer sur le drapeau d'avertissement « Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine », puis :

- **Configuration de déploiement :** « Ajouter une nouvelle forêt », nom de domaine racine **ief2i.lan** ;
- **Options du contrôleur :** niveau fonctionnel Windows Server 2025, serveur DNS et catalogue global cochés, mot de passe DSRM (mode de restauration des services d'annuaire) ;
- **Options supplémentaires :** nom NetBIOS IEF2I ;
- **Vérification de la configuration :** l'avertissement jaune sur la délégation DNS est normal pour une nouvelle forêt racine (il n'existe pas de zone parente) ; installation puis redémarrage automatique.

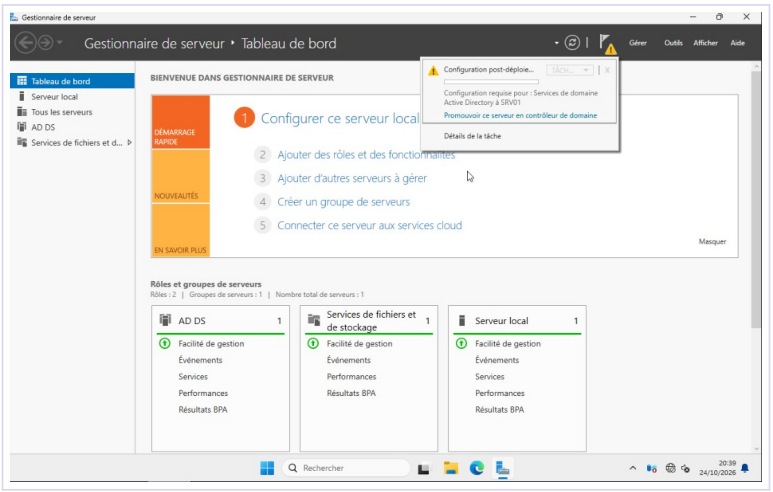


Figure 13 — Notification « Configuration requise : promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine »

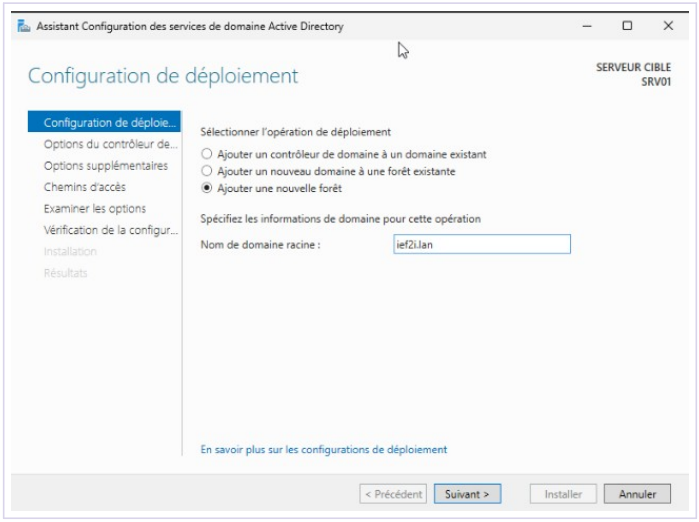


Figure 14 — Ajout d'une nouvelle forêt, nom de domaine racine ief2i.lan

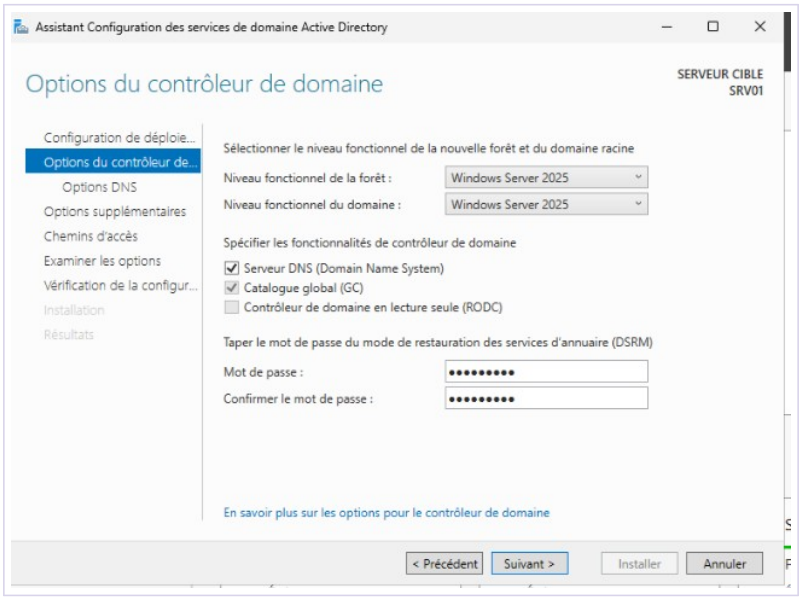


Figure 15 — Options du contrôleur de domaine (DNS, catalogue global ; mot de passe DSRM masqué)

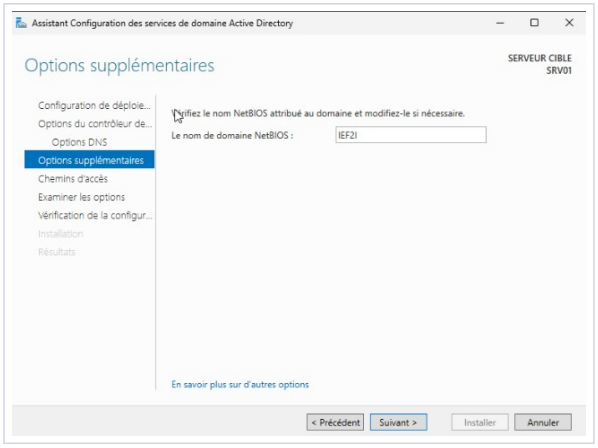


Figure 16 — Nom NetBIOS du domaine : IEF2I

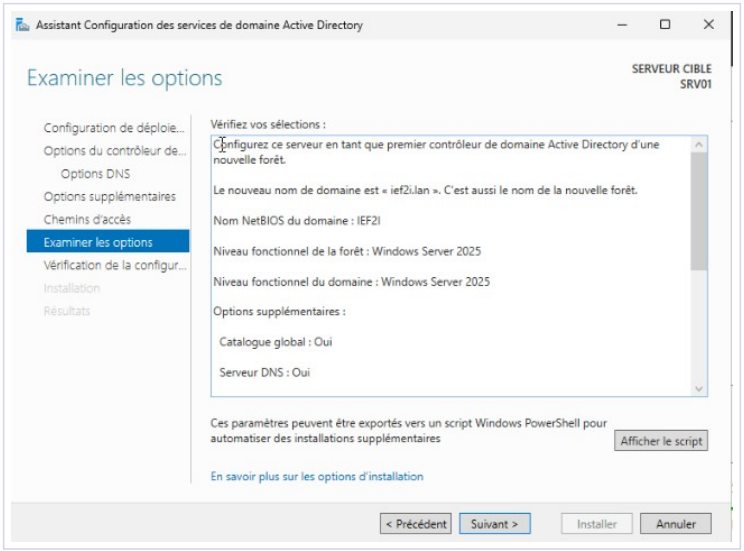


Figure 17 — Récapitulatif des options avant installation

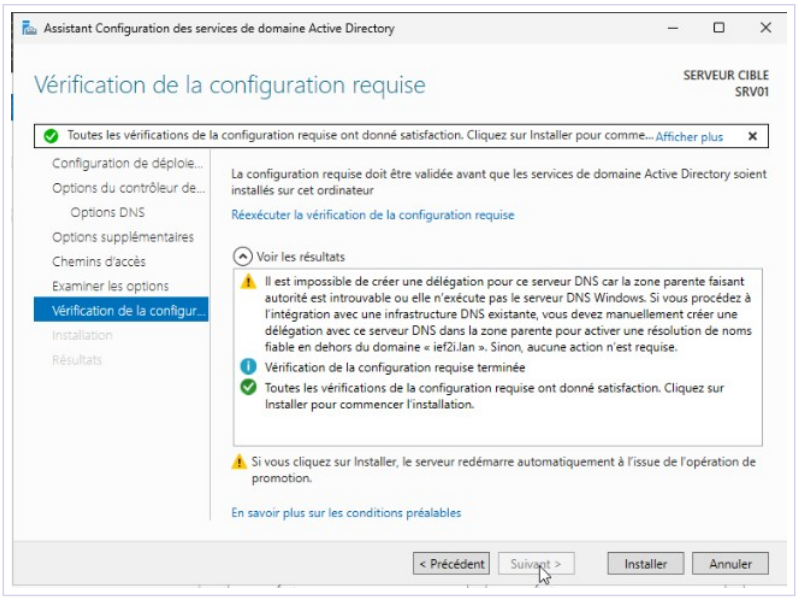


Figure 18 — Vérification des prérequis réussie (avertissement de délégation DNS attendu)

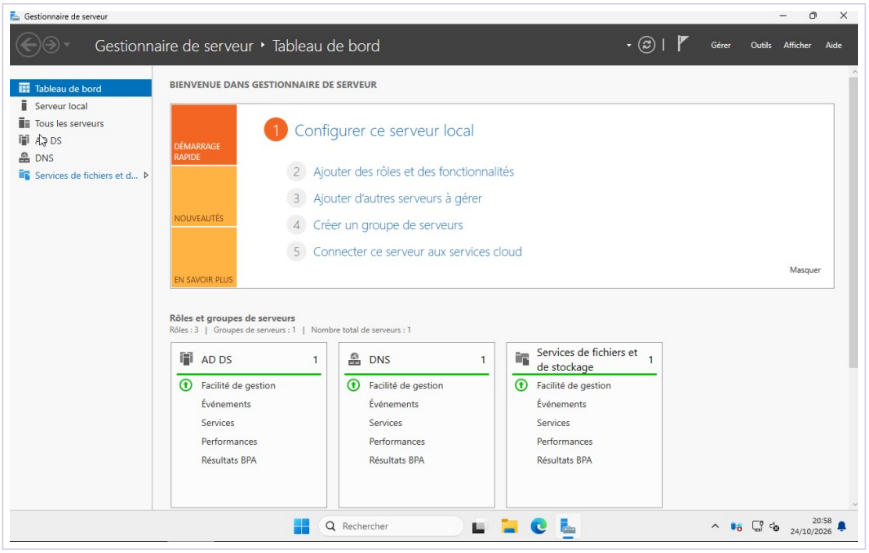


Figure 19 — Après redémarrage : les rôles AD DS et DNS sont présents

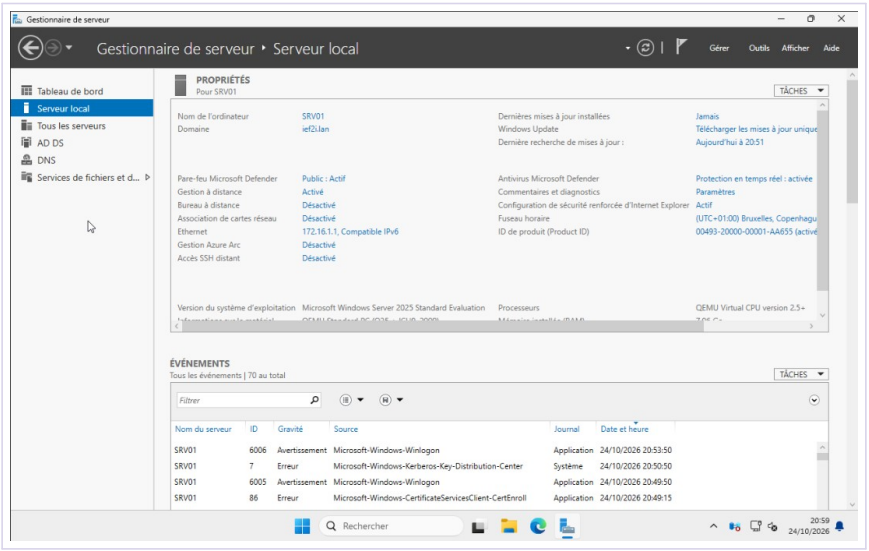


Figure 20 — Le serveur local SRV01 est membre du domaine ief2i.lan

5 Créer l’OU, les groupes et les utilisateurs de test

À quoi ça sert ? Une OU (unité d’organisation) range les objets ; les groupes de sécurité représentent les services de l’entreprise ; les utilisateurs de test servent à valider l’import et la connexion. Dans « Utilisateurs et ordinateurs Active Directory » :

- créer l’OU **Utilisateurs** sous ief2i.lan ;
- créer deux groupes de sécurité globaux : **Technique** et **Comptabilité** ;
- créer quatre utilisateurs (nom d’ouverture de session = sAMAccountName, utilisé ensuite par GLPI) et les ajouter à leur groupe.

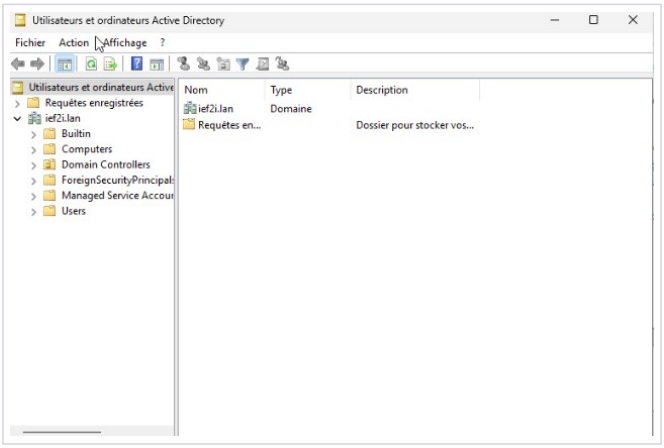


Figure 21 — Console Utilisateurs et ordinateurs AD avant création de l’OU

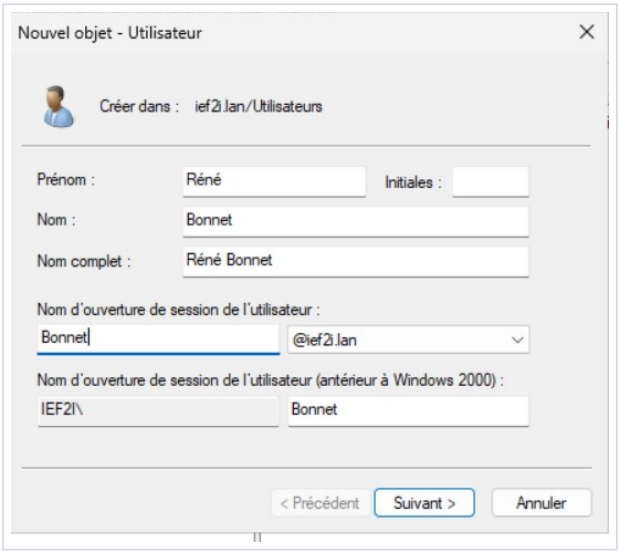


Figure 22 — Création de René Bonnet, identifiant de connexion « Bonnet »

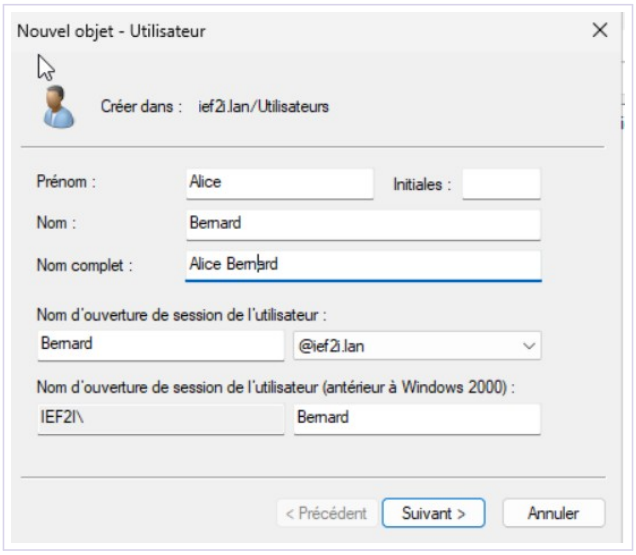


Figure 23 — Création d'Alice Bernard, identifiant « Bernard »

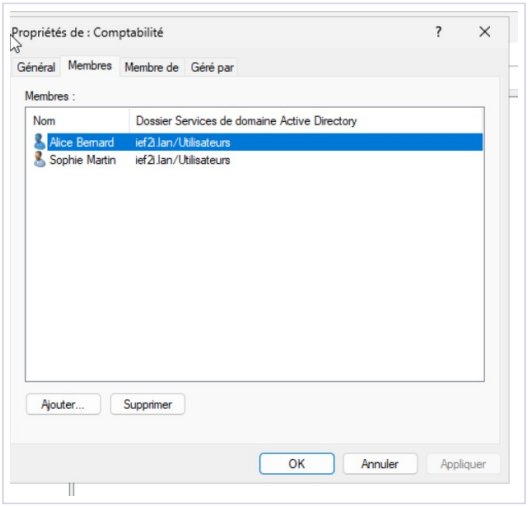


Figure 24 — Membres du groupe Comptabilité : Alice Bernard, Sophie Martin

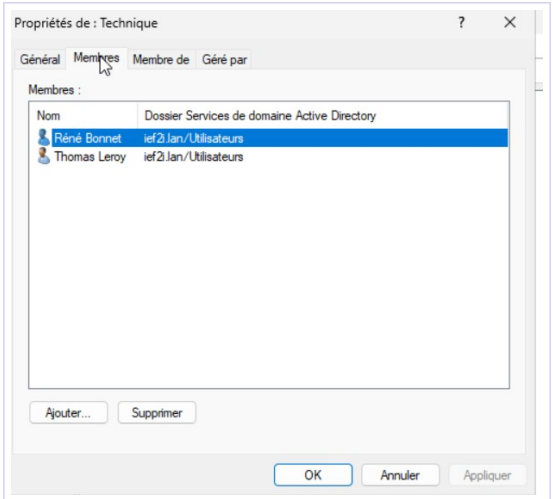


Figure 25 — Membres du groupe Technique : René Bonnet, Thomas Leroy

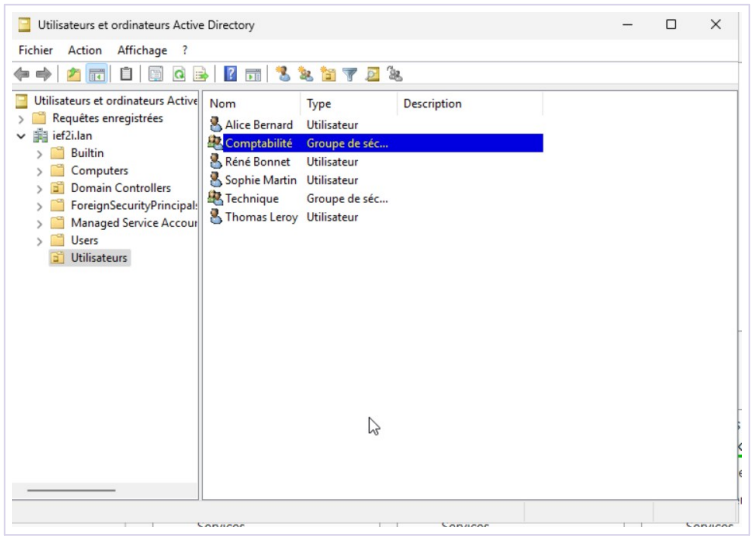


Figure 26 — OU Utilisateurs : quatre utilisateurs et deux groupes

> **Remarque.** Les identifiants réellement créés (Bonnet, Bernard, thomas, sophie) ne sont pas ceux prévus au départ. Le compte de service **glpi_ldap** n'avait pas encore été créé : cet oubli est à l'origine du premier incident (étape 8).

Politique de mots de passe. Pour assouplir la complexité du mot de passe des comptes de test, la bonne console est *Outils → Gestion des stratégies de groupe → Default Domain Policy → Stratégie de mots de passe*, suivie de *gpupdate /force*. Une première tentative a été faite dans la « Stratégie de sécurité locale », qui ne concerne que la machine et non le domaine. La capture ci-dessous (prise le 26 octobre 2026) montre l'état de la stratégie : complexité désactivée et longueur minimale de 0 caractère, ce qui convient à un laboratoire mais pas à la production (voir partie 7).

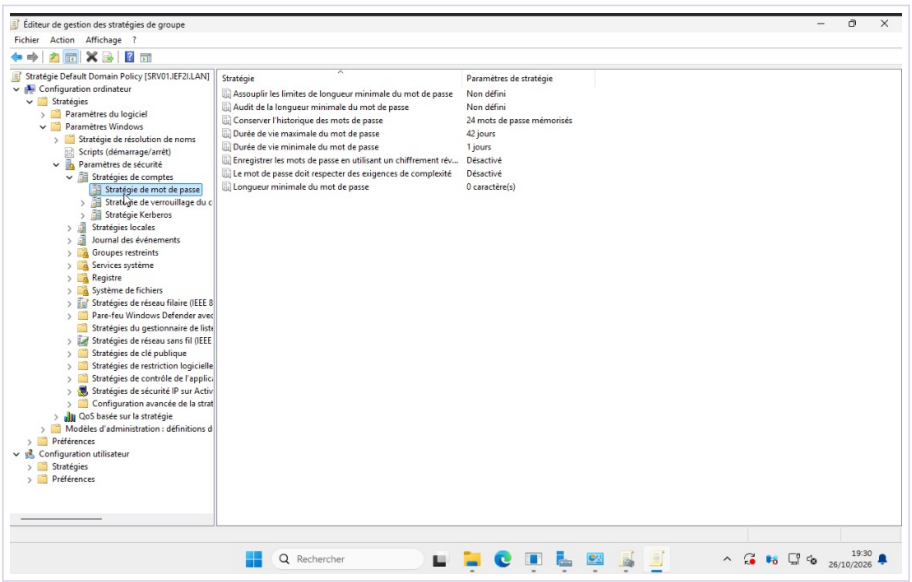


Figure 27 — Default Domain Policy → Stratégie de mot de passe : complexité désactivée, longueur minimale 0 (capture du 26/10/2026)

6 Préparer SRV04 : réseau, DNS, port LDAP et extension PHP

À quoi ça sert ? Avant de configurer GLPI, on vérifie depuis le serveur GLPI que l'annuaire est joignable : la machine ping-e, le nom du domaine se résout et le port LDAP répond. Si l'un de ces tests échoue, GLPI échouera aussi.

```
su -                                              # passer root (jack n'a pas les droits sudo)
echo "nameserver 172.16.1.1" > /etc/resolv.conf  # utiliser le DNS de SRV01
ping -c 3 172.16.1.1                             # joignabilité : OK, 0 % de perte
nslookup ief2i.lan 172.16.1.1                    # résolution du domaine via SRV01
nc -vz 172.16.1.1 389                            # le port LDAP 389 est-il ouvert ?
php -m | grep ldap                               # extension PHP ldap présente ?
```

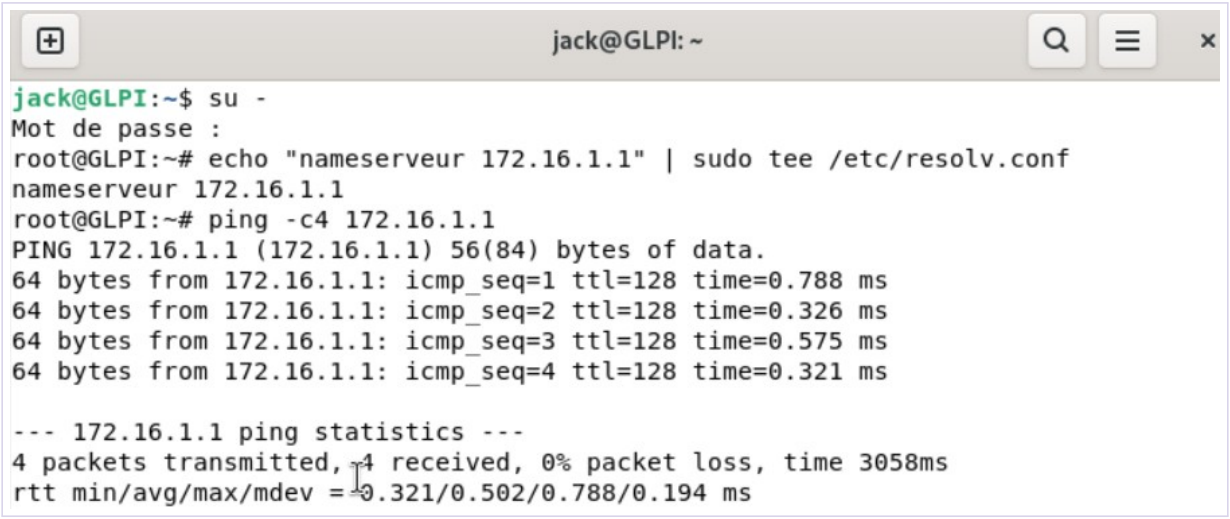


Figure 28 — Passage root avec su - et configuration du DNS ; ping de SRV01 sans perte



Figure 29 — Incident : nslookup ief2i.lan échoue (résolveur local interrogé)

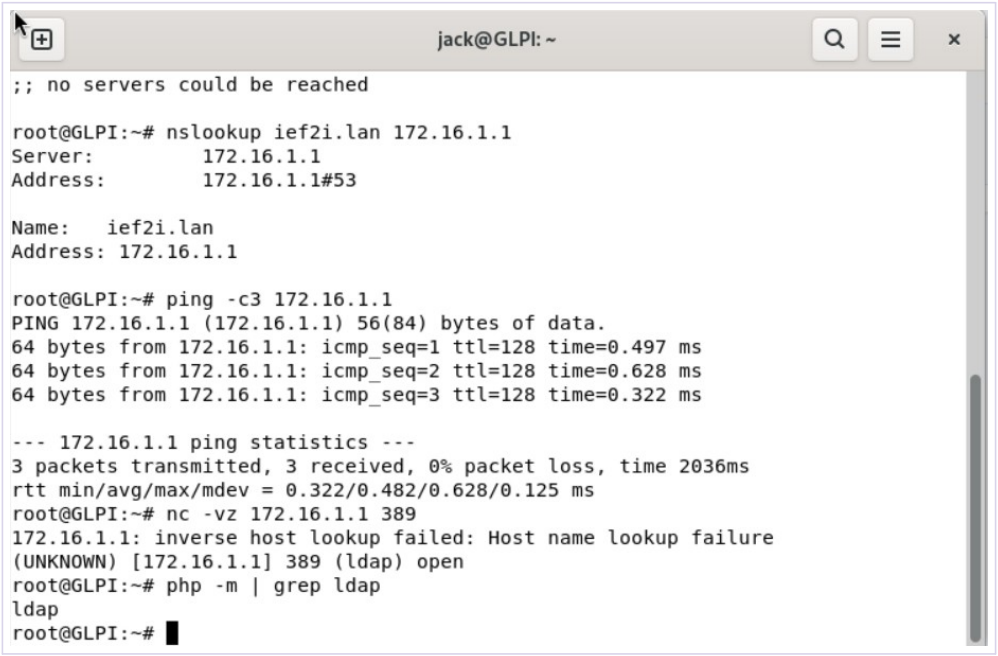


Figure 30 — nslookup avec le serveur 172.16.1.1 : OK ; port 389 ouvert ; extension ldap présente

Incidents. (1) L'utilisateur *jack* n'est pas dans le fichier sudoers : la solution a été de passer root avec *su -*. (2) *nslookup ief2i.lan* sans serveur échoue : la requête part vers un résolveur local (::1 ou 127.0.0.1) qui ne répond pas. En relisant la capture du fichier de configuration, on constate que la ligne saisie est **« nameserveur »** (faute de frappe) au lieu de **« nameserver »** : le DNS de SRV01 n'était donc pas pris en compte. Préciser le serveur dans la commande (*nslookup ief2i.lan 172.16.1.1*) contourne le problème ; la correction de fond est de réécrire la ligne avec la bonne orthographe, ce qui a été fait le 27 octobre : *nslookup ief2i.lan* répond alors sans préciser le serveur.



Figure 31 — Après correction : cat /etc/resolv.conf affiche « nameserver 172.16.1.1 » et nslookup ief2i.lan répond sans préciser le serveur

> **Bon à savoir.** Sur Debian, un service réseau peut réécrire /etc/resolv.conf au redémarrage. Si la résolution de ief2i.lan cesse de fonctionner, vérifier ce fichier en premier.

7 Créer l’annuaire LDAP dans GLPI

À quoi ça sert ? GLPI doit connaître l’adresse de l’annuaire, la base dans laquelle chercher (BaseDN), et un compte autorisé à la lire. Ces paramètres forment la « source d’authentification » proposée à la connexion.

Configuration → Authentification → Annuaires LDAP → bouton **+** → préconfiguration « Active Directory ».

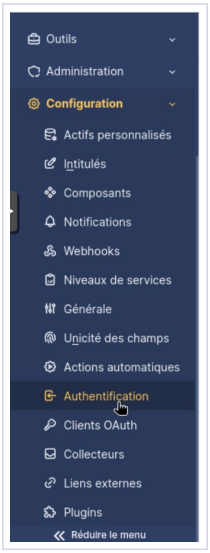


Figure 32 — Menu Configuration → Authentification

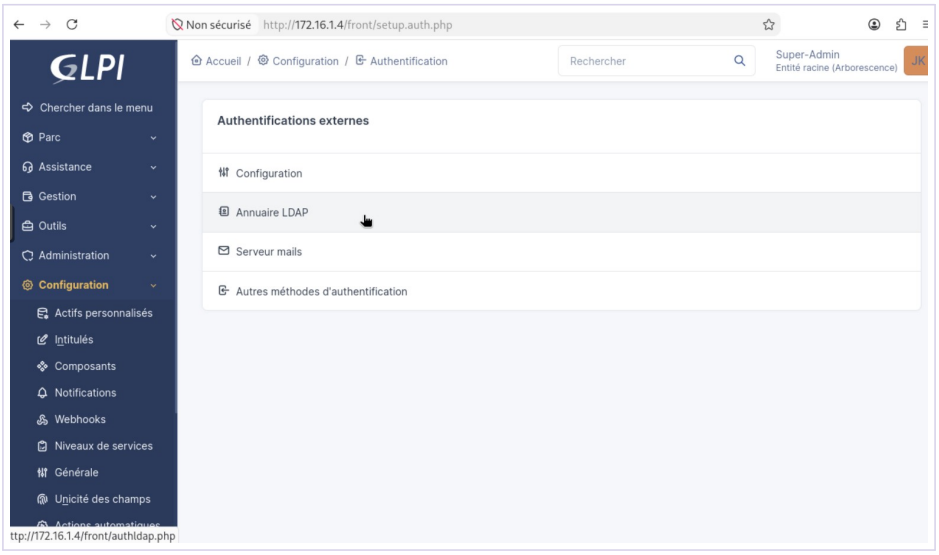


Figure 33 — Authentifications externes → Annuaire LDAP

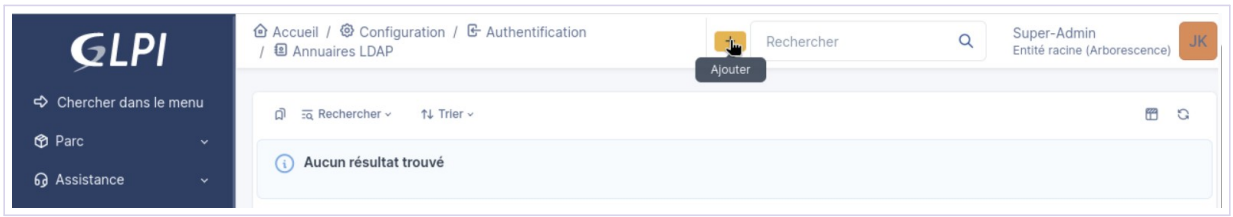


Figure 34 — Liste vide : aucun annuaire configuré, bouton « Ajouter »

Champ GLPI	Valeur	Rôle
Nom	AD-IEF2I	nom affiché dans la liste « Source de connexion »

Champ GLPI	Valeur	Rôle
Serveur par défaut / Activé	Oui / Oui	proposé par défaut à la connexion
Serveur	172.16.1.1	adresse du contrôleur de domaine (première version, en clair)
Port	389	port LDAP standard
BaseDN	DC=ief2i,DC=lan	racine de la recherche dans l'annuaire
DN du compte	glpi_ldap@ief2i.lan	compte de service utilisé pour interroger l'annuaire (forme UPN)
Mot de passe du compte	(masqué)	mot de passe du compte de service
Champ de l'identifiant	samaccountname	attribut AD qui sert d'identifiant de connexion

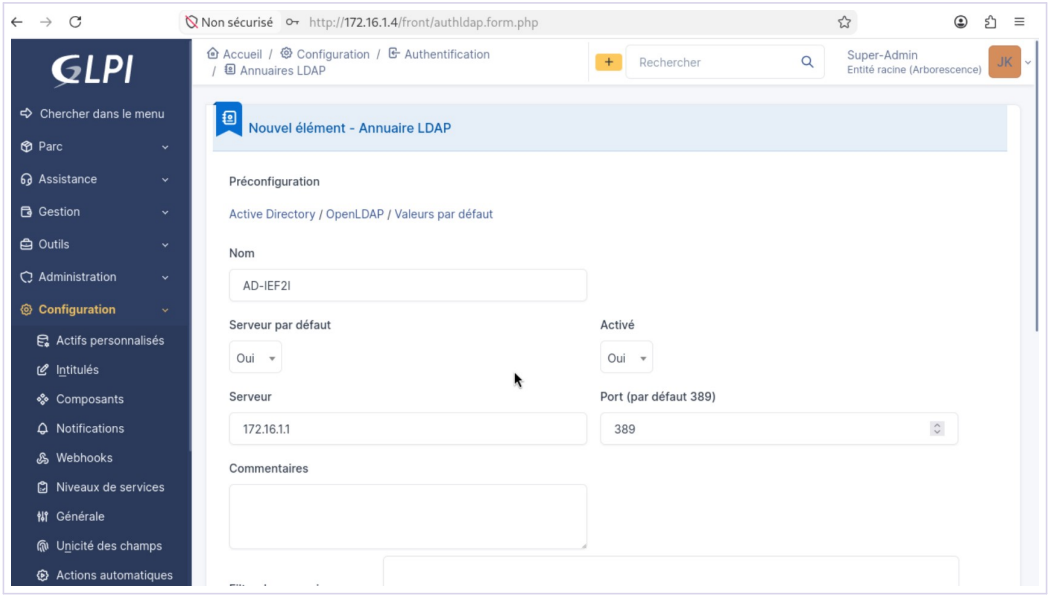


Figure 35 — Formulaire : nom, serveur 172.16.1.1, port 389

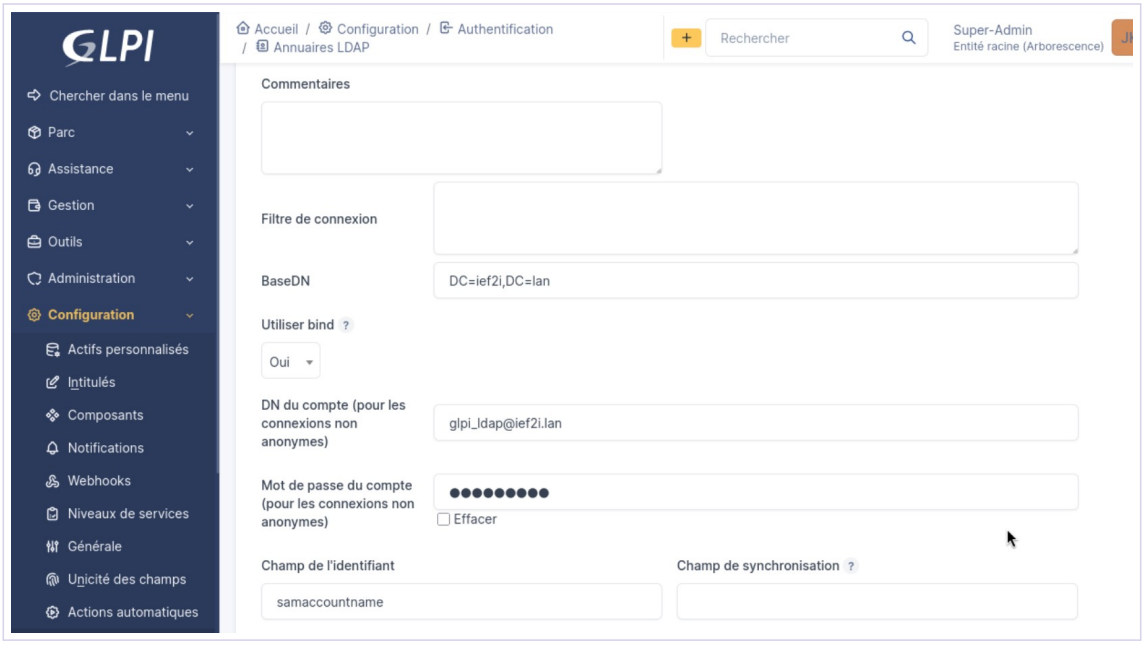


Figure 36 — Formulaire : BaseDN, DN du compte, mot de passe masqué, champ identifiant

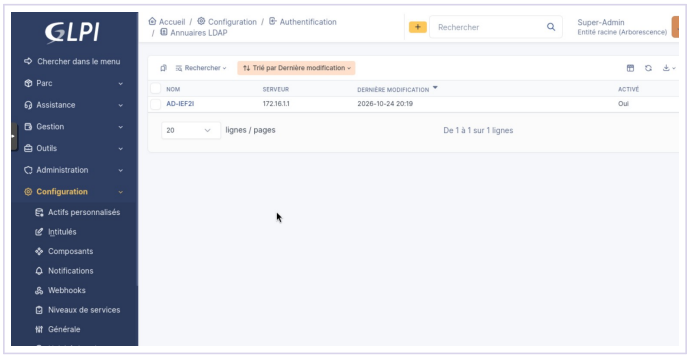


Figure 37 — Annuaire AD-IEF2I enregistré

8 Premier test : « Invalid credentials (49) » et corrections successives

> **À quoi ça sert ?** L'onglet **Tester** de GLPI vérifie en 5 étapes (flux TCP, BaseDN, URI LDAP, connexion Bind, recherche) où se situe la panne. C'est l'outil de diagnostic de référence : l'étape qui échoue indique la nature du problème.

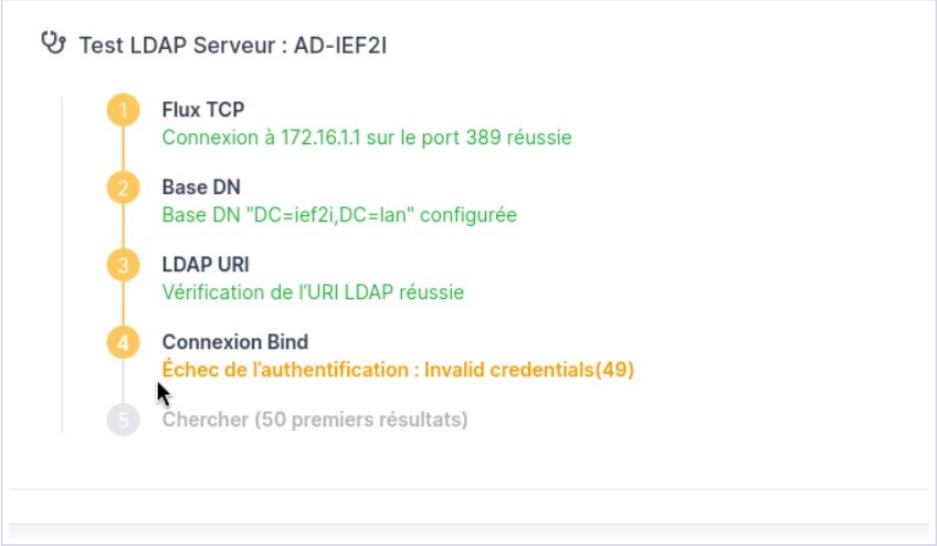


Figure 38 — Test : les étapes 1 à 3 réussissent ; le Bind échoue avec « Invalid credentials (49) »

Le **Bind** est l'authentification du compte de service auprès de l'annuaire. L'erreur 49 signifie « identifiants refusés ». Les essais se sont enchaînés dans cet ordre :

#	Essai	Résultat
1	DN complet (CN=glpi_ldap,OU=Utilisateurs,DC=ief2i,DC=lan) à la place de l'UPN	sans effet
2	Réinitialisation du mot de passe de glpi_ldap avec un mot de passe simple, pour écarter une confusion de clavier AZERTY/QWERTY	sans effet en soi
3	**Cause 1 :** le compte glpi_ldap n'existait pas dans l'OU Utilisateurs. Création (mot de passe n'expire jamais)	résolu
4	**Cause 2 :** le champ « Mot de passe du compte » était vide dans GLPI. Saisie puis Sauvegarder	l'erreur change : 49 → 8
5	Faute de frappe sur le port (336 au lieu de 389) : « Connection timed out (110) » à l'étape 1	corrigé en 389

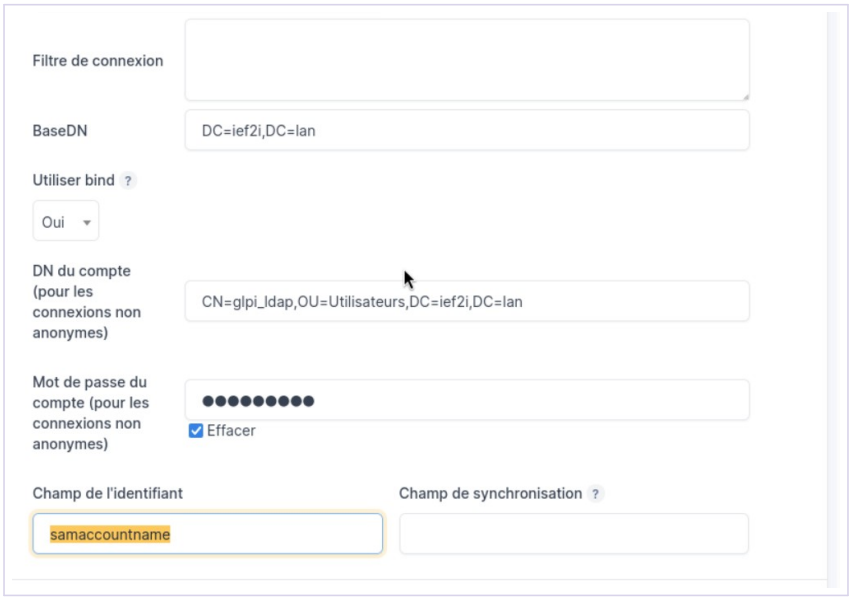


Figure 39 — Essai avec le DN complet du compte

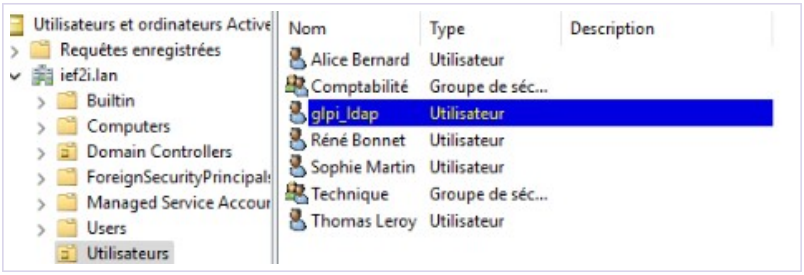


Figure 40 — Compte de service glpi_ldap créé dans l'OU Utilisateurs

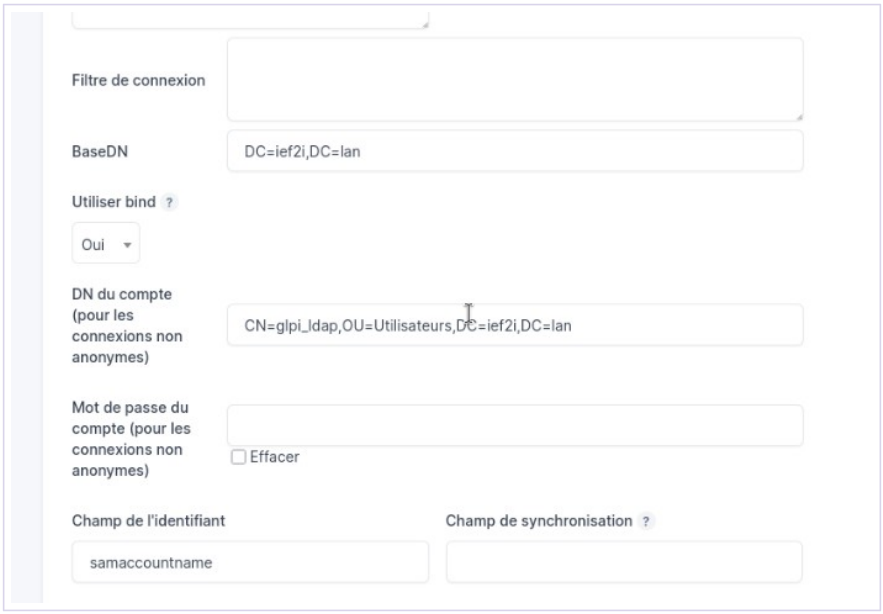


Figure 41 — Champ « Mot de passe du compte » vide dans GLPI



Figure 42 — Mot de passe renseigné (masqué) avant sauvegarde

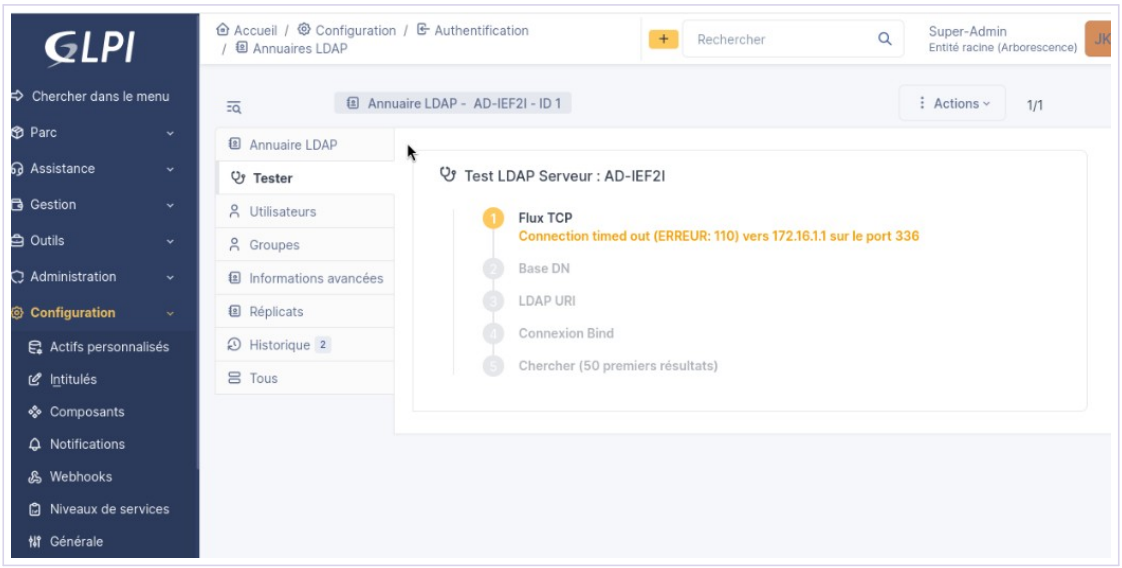


Figure 43 — Faute de frappe : port 336 → « Connection timed out (ERREUR: 110) »

Pourquoi un compte de service ? GLPI n'utilise pas un compte d'administrateur : **glpi_ldap** est un compte ordinaire, dédié, qui ne sert qu'à lire l'annuaire (principe du moindre privilège). Son mot de passe n'expire jamais pour éviter une coupure de la liaison ; cette valeur de laboratoire est discutée en partie 7.

9 Diagnostic : « Strong(er) authentication required (8) »

À quoi ça sert ? Une fois le compte et le mot de passe corrects, l'erreur change et devient la vraie cause : le serveur refuse le principe même d'une authentification simple en clair. Comprendre ce message évite de perdre du temps sur de fausses pistes.

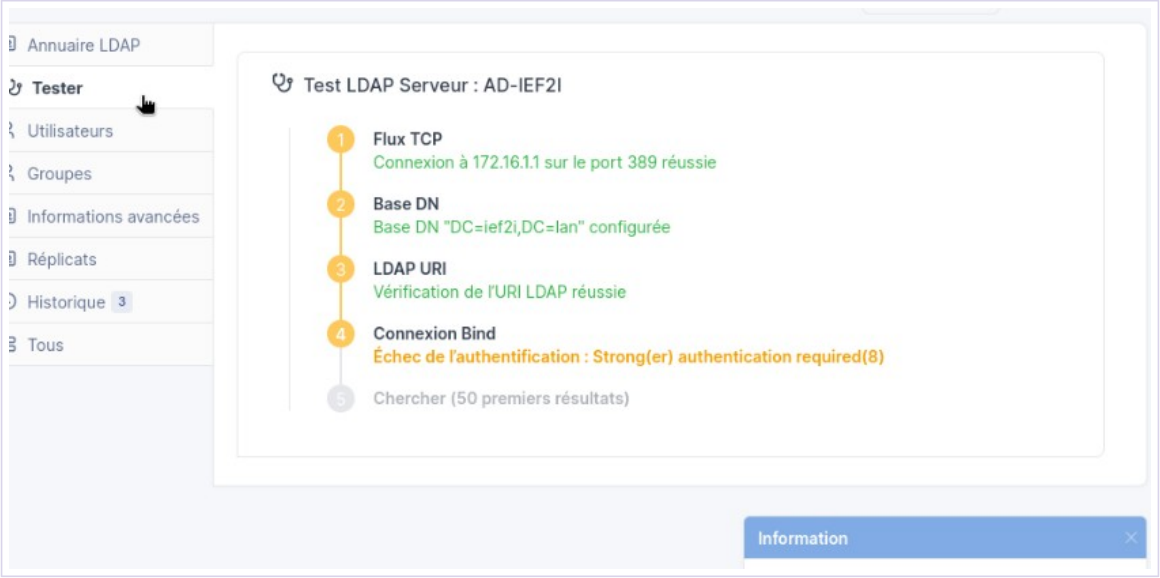


Figure 44 — Après correction : le Bind échoue avec « Strong(er) authentication required (8) »

Cause. Windows Server 2025 exige que les liaisons LDAP soient signées ou chiffrées. Sur le port 389, GLPI envoie le mot de passe en clair : le contrôleur refuse. Le message exact, obtenu avec l'outil *ldapsearch*, est : *« The server requires binds to turn on integrity checking if SSL\TLS are not already active on the connection » (LdapErr: DSID-0C090343)*.

```
apt install -y ldap-utils      # outils en ligne de commande pour tester l'annuaire
ldapsearch -x -H ldap://172.16.1.1 -D "glpi_ldap@ief2i.lan" -W \
  -b "DC=ief2i,DC=lan" "(sAMAccountName=bonnet)"
# ECHEC : Strong(er) authentication required (8)
```

Les premiers « Invalid credentials (49) » vus avec *ldapsearch* venaient simplement de fautes de frappe dans le mot de passe.

```
root@GLPI:~# apt install -y ldap-utils
Installation de :
  ldap-utils

Paquets suggérés :
  libsasl2-modules-gssapi-mit  | libsasl2-modules-gssapi-heimdal

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 1Supprimé : 0. Non mis à jour : 51
Taille du téléchargement : 152 kB
  Espace nécessaire : 807 kB / 23,1 GB disponible

Réception de : 1 http://ftp.ec-m.fr/debian trixie/main amd64 ldap-utils amd64 2.
5.10+dfsg-1 [152 kB]
152 ko réceptionnés en 0s (344 ko/s)
Sélection du paquet ldap-utils précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 141150 fichiers et répertoires déjà installés.
)
Préparation du dépaquetage de .../ldap-utils_2.6.10+dfsg-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de ldap-utils (2.6.10+dfsg-1) ...
Paramétrage de ldap-utils (2.6.10+dfsg-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1) ...
```

Figure 45 — Installation de ldap-utils sur SRV04

10 Solutions essayées qui n’ont pas fonctionné

À quoi ça sert ? Cette étape est conservée volontairement : un échec documenté prouve la démarche de diagnostic, et il évite à un lecteur de refaire les mêmes essais. Chaque piste a été testée puis écartée avec une raison précise.

#	Tentative	Résultat	Pourquoi cela n’a pas suffi
1	GPO « Sécurité réseau : exigences de signature LDAP » (côté client)	sans effet	ce paramètre concerne le client LDAP, pas le contrôleur de domaine
2	GPO « Contrôleur de domaine : conditions requises pour la signature de serveur LDAP » = Aucun, puis gpupdate /force	erreur 8 inchangée	Windows Server 2025 applique l’exigence plus fermement ; la capture montre la stratégie du domaine (Default Domain Policy)
3	GLPI : « Utiliser TLS » = Oui sur le port 389 (StartTLS)	Server is unavailable (52)	aucun certificat sur le contrôleur de domaine
4	GLPI : port 636 sans préfixe ldaps:// et sans certificat	échec de connexion	pas de certificat pour le LDAPS
5	Registre : LDAPServerIntegrity = 0 puis redémarrage	erreur 8 inchangée	reg query confirme 0x0 : la valeur est appliquée, mais ce n’est pas la seule exigence

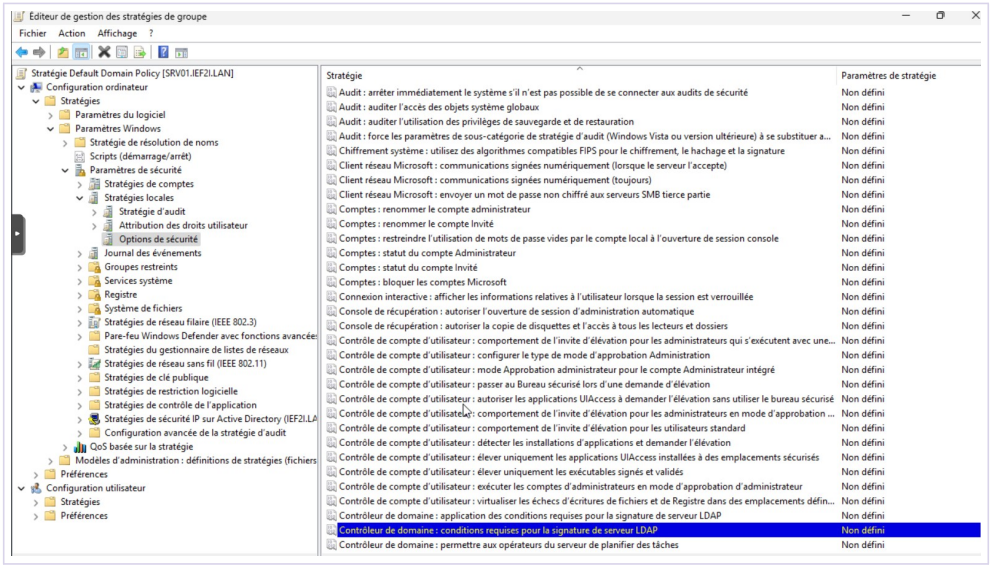


Figure 46 — Éditeur de GPO : stratégie « Contrôleur de domaine : conditions requises pour la signature de serveur LDAP »

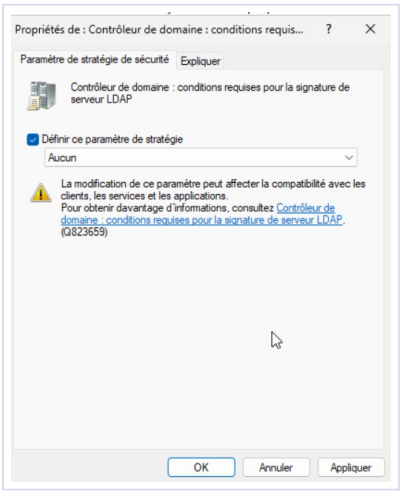


Figure 47 — Paramètre défini sur « Aucun »

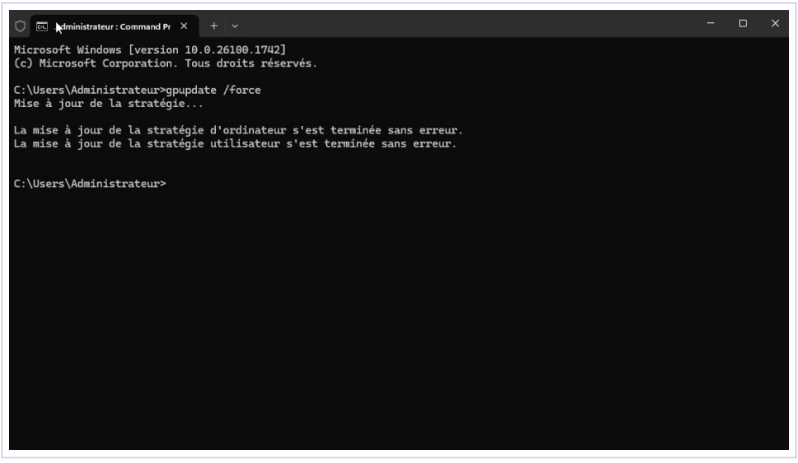


Figure 48 — gpupdate /force : stratégie mise à jour sans erreur

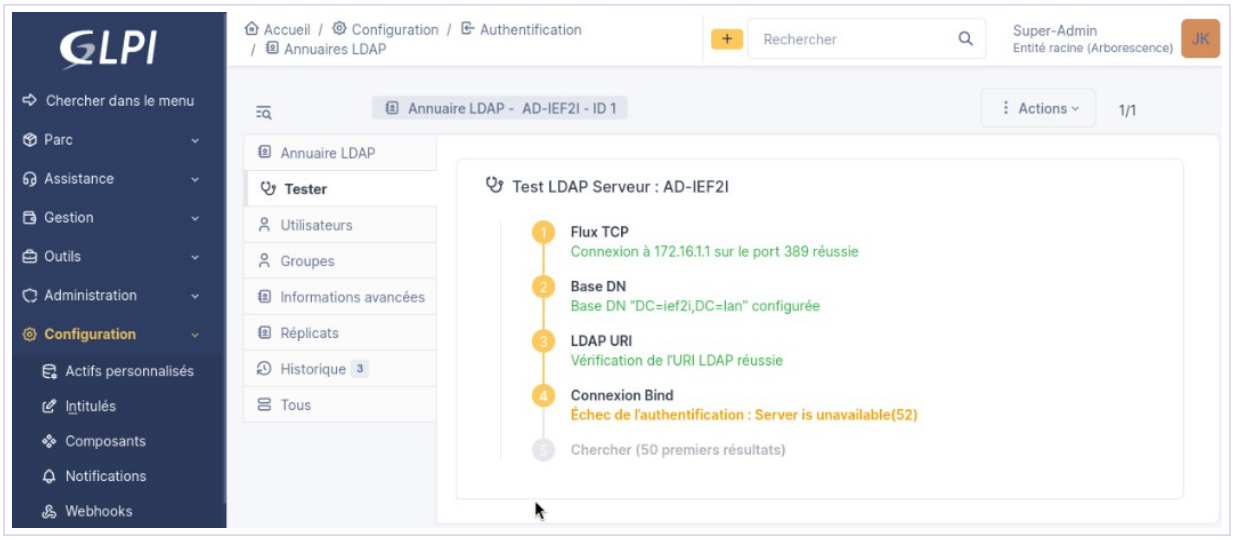


Figure 49 — StartTLS sur le port 389 : « Server is unavailable (52) »

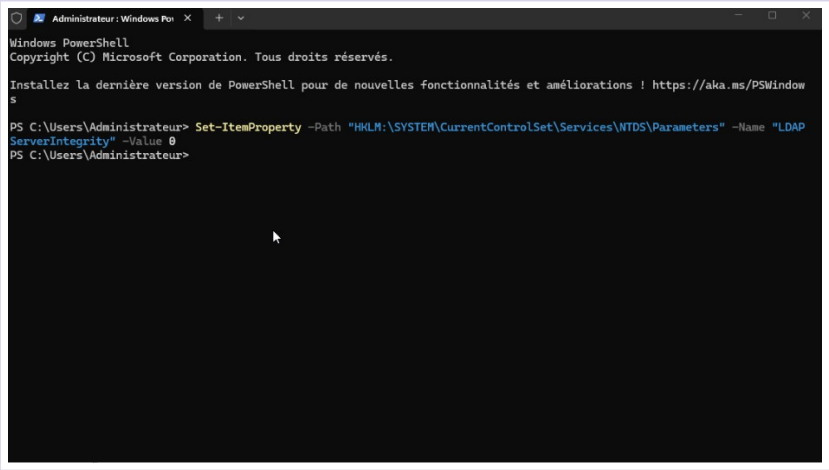


Figure 50 — Modification de LDAPServerIntegrity dans le registre (PowerShell)

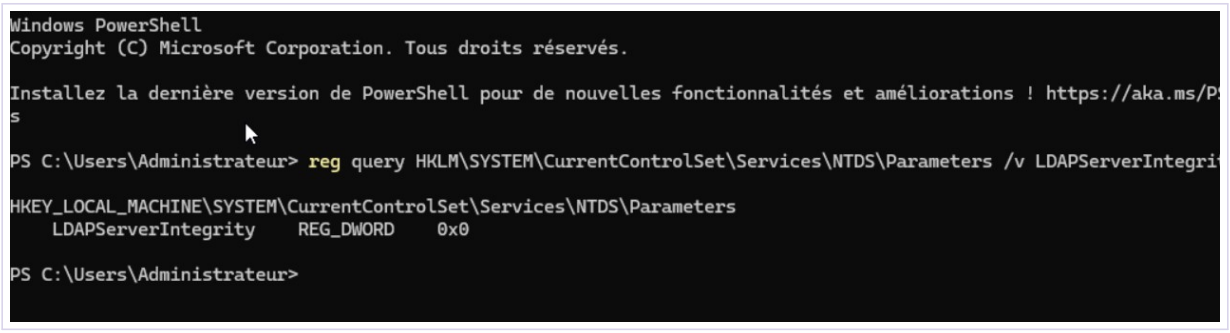


Figure 51 — reg query : LDAPServerIntegrity = 0x0, valeur bien appliquée mais sans effet sur l'erreur

Conclusion. Plutôt que de baisser le niveau de sécurité du contrôleur de domaine, la bonne solution consiste à **chiffrer la liaison avec LDAPS**, ce qui suppose un certificat sur le contrôleur. Il faut donc une autorité de certification (étapes 11 à 14).

11 Installer et configurer les services de certificats (AD CS)

À quoi ça sert ? LDAPS = LDAP dans un tunnel TLS. TLS exige un certificat serveur. Une **autorité de certification d'entreprise** intégrée à l'AD délivre automatiquement un certificat aux contrôleurs de domaine : c'est la solution native et la plus simple en environnement Windows.

Gérer → Ajouter des rôles → cocher « Services de certificats Active Directory » avec le service de rôle **Autorité de certification** → Installer. Puis, depuis l'avertissement jaune « Configurer les services de certificats » :

- service de rôle : Autorité de certification ;
- type : **Autorité de certification d'entreprise**, puis **Autorité racine** ;
- clé privée : créer une clé privée (RSA 2048, SHA256, valeurs par défaut) ;
- nom commun : **ief2i-CA** (nom unique CN=ief2i-CA,DC=ief2i,DC=lan) ; validité par défaut, jusqu'en 2031.

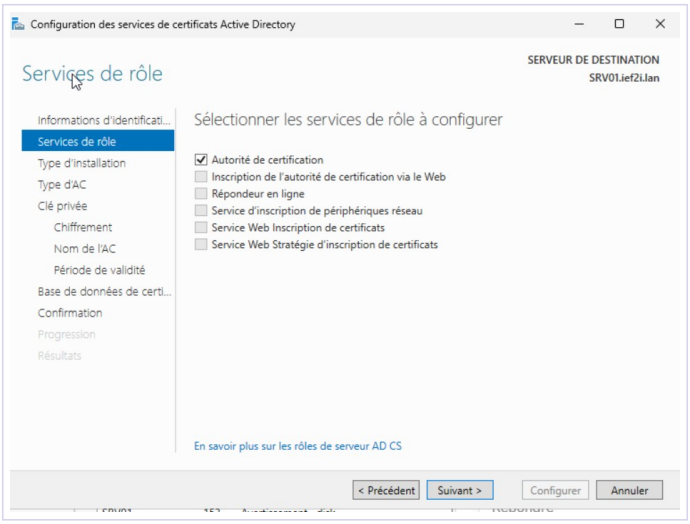


Figure 52 — Service de rôle à configurer : Autorité de certification

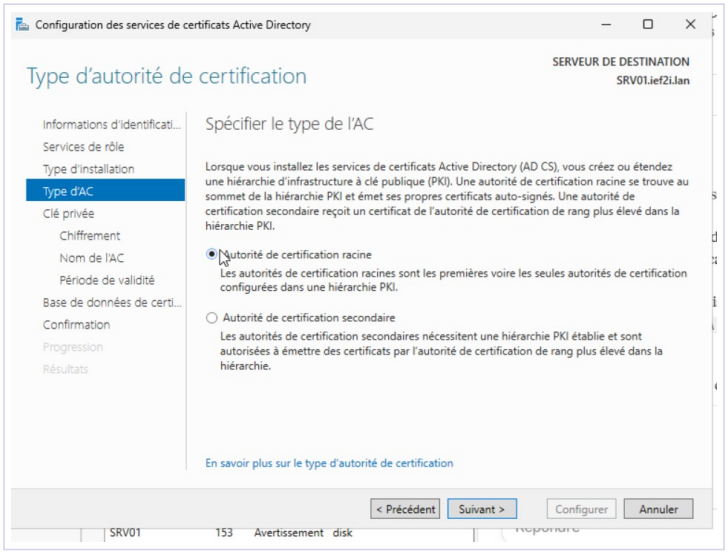


Figure 53 — Type d'AC : autorité de certification racine

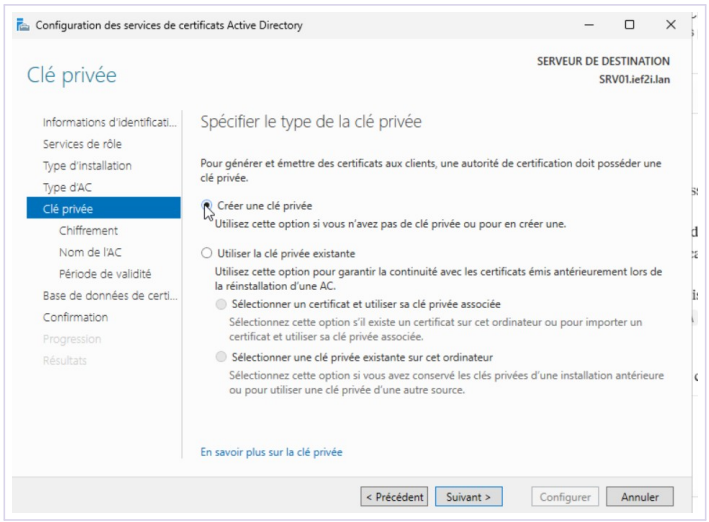


Figure 54 — Clé privée : création d'une nouvelle clé

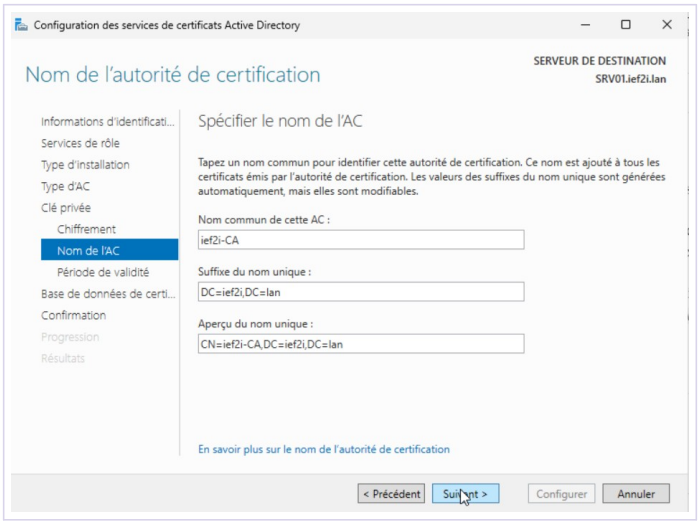


Figure 55 — Nom de l'AC : ief2i-CA

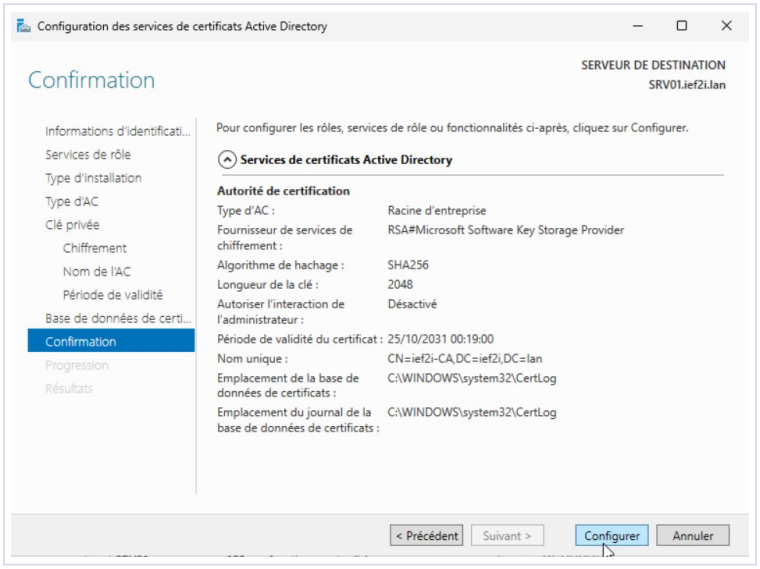


Figure 56 — Confirmation : racine d'entreprise, RSA 2048, SHA256, ief2i-CA

12 Faire obtenir le certificat au contrôleur de domaine

À quoi ça sert ? Le contrôleur de domaine demande son certificat à l'AC au rythme des stratégies de groupe. *gpupdate /force* et *certutil -pulse* déclenchent immédiatement cette demande, plutôt que d'attendre.

```
gpupdate /force          # applique les stratégies immédiatement
certutil -pulse          # déclenche l'inscription automatique du certificat
Restart-Computer         # PowerShell uniquement
```

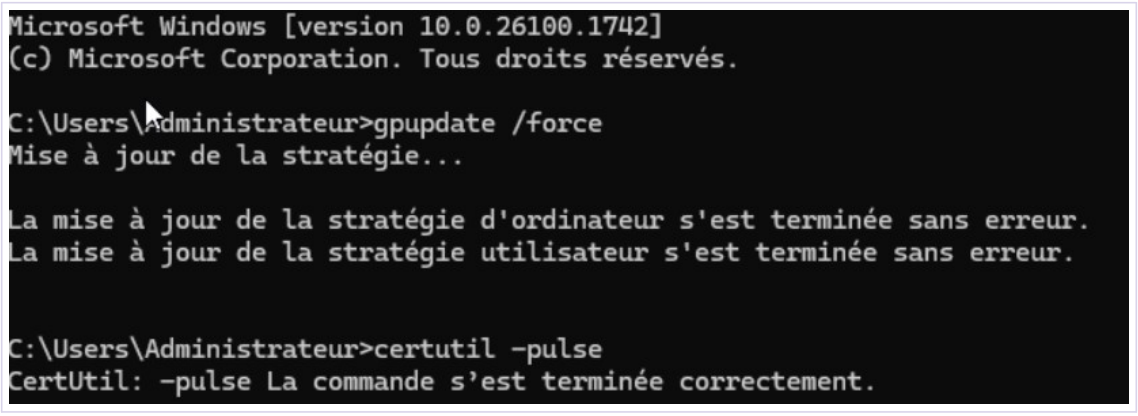


Figure 57 — gpupdate /force puis certutil -pulse : commande terminée correctement

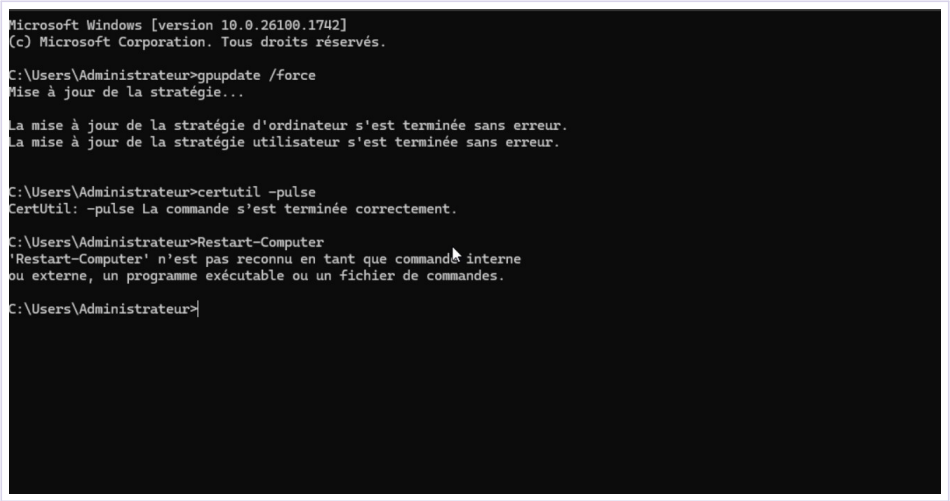


Figure 58 — Incident mineur : Restart-Computer n'existe pas dans l'invite cmd

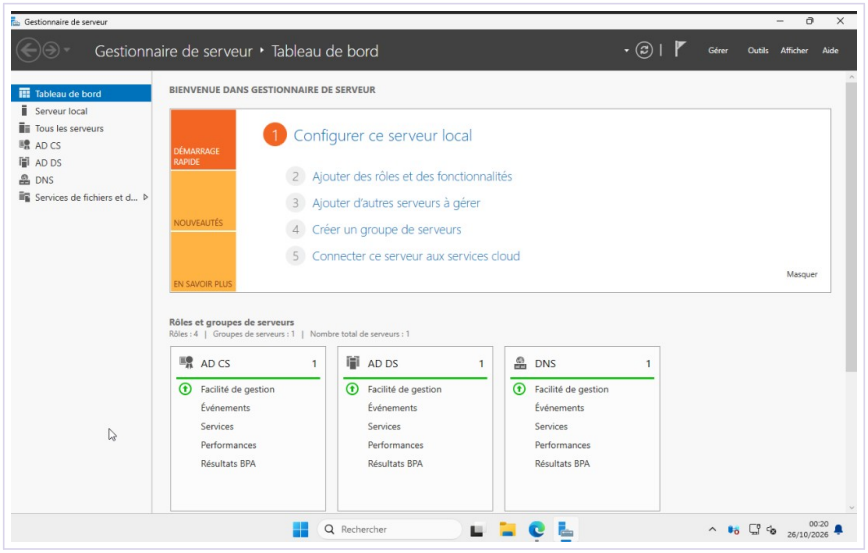


Figure 59 — Gestionnaire de serveur après redémarrage : AD CS, AD DS et DNS

Incident mineur. *Restart-Computer* est une commande PowerShell : tapée dans l'invite de commandes classique (cmd), elle est « non reconnue ». Le redémarrage a été fait depuis PowerShell (ou *shutdown /r /t 0* en cmd).

13 Vérifier le LDAPS depuis SRV04

À quoi ça sert ? On contrôle que le port 636 répond et que le certificat présenté est bien celui du contrôleur, émis par notre autorité ief2i-CA, avant de modifier GLPI.

```
openssl s_client -connect 172.16.1.1:636 </dev/null 2>/dev/null | head -5
# CONNECTED ; subject CN=SRV01.ief2i.lan ; issuer DC=lan, DC=ief2i, CN=ief2i-CA
```

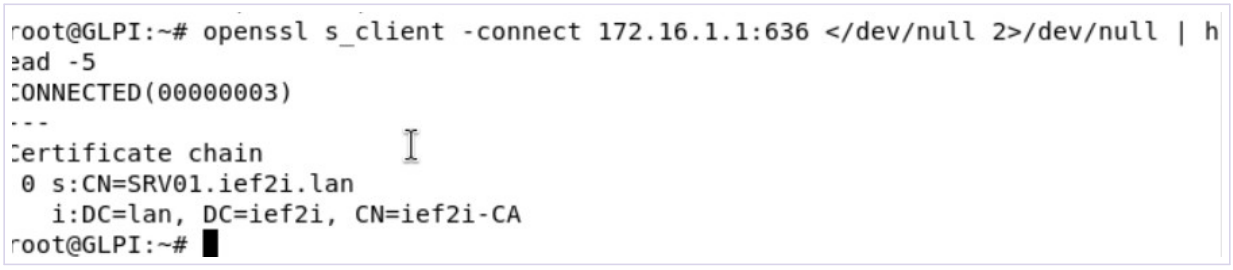


Figure 60 — Le port 636 répond : certificat CN=SRV01.ief2i.lan émis par ief2i-CA

Pour que les outils LDAP de SRV04 (et PHP) acceptent la connexion, la vérification du certificat a été désactivée dans la configuration de la bibliothèque LDAP, puis un test a été fait avec *ldapsearch* :

```
echo "TLS_REQCERT never" >> /etc/ldap/ldap.conf       # désactive la vérification du certificat
ldapsearch -x -H ldaps://172.16.1.1 -D "glpi_ldap@ief2i.lan" -W \
  -b "DC=ief2i,DC=lan" "(sAMAccountName=bonnet)"
# result: 0 Success, numEntries: 1, memberOf: CN=Technique,...
```

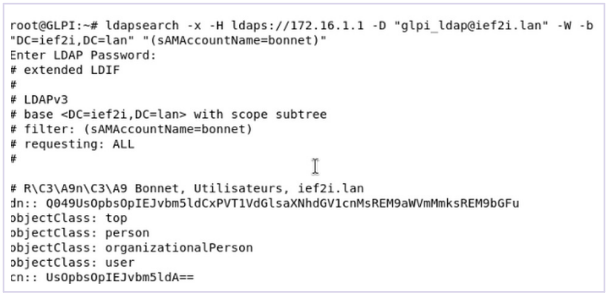


Figure 61 — ldapsearch en ldaps:// avec le compte glpi_ldap (le mot de passe saisi ne s'affiche pas)

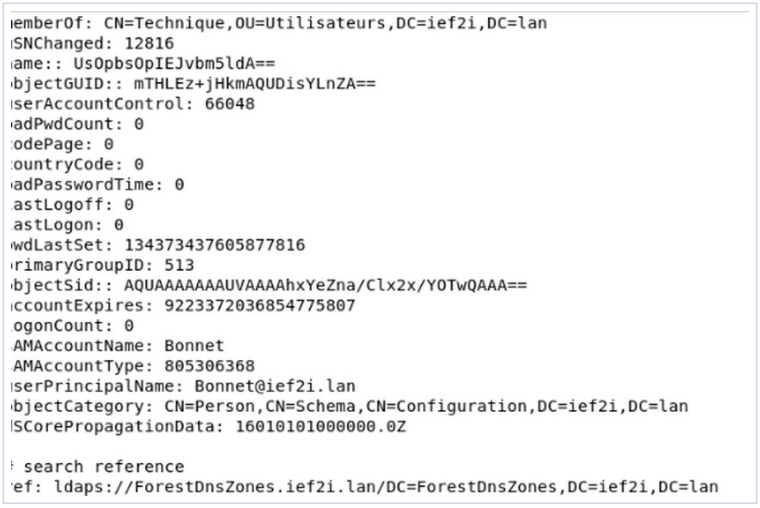


Figure 62 — Réponse : sAMAccountName Bonnet, memberOf CN=Technique, userPrincipalName Bonnet@ief2i.lan

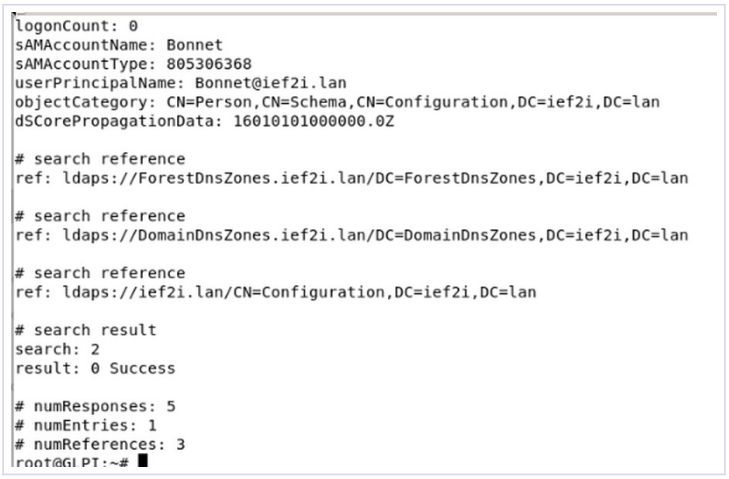


Figure 63 — Fin de la réponse : result: 0 Success, numEntries: 1

Ces captures (27 octobre) reprennent le test réussi décrit dans le journal du 26 octobre. Les trois premiers essais du 26 octobre ont renvoyé « Invalid credentials (49) » (faute de frappe dans le mot de passe) ; le quatrième a renvoyé l'entrée de René Bonnet, membre du groupe Technique.

Limite à connaître. TLS_REQCERT never supprime la vérification du certificat : le chiffrement est actif, mais SRV04 ne contrôle plus qu'il parle bien au bon serveur (risque d'usurpation). C'est acceptable **en laboratoire** ; en production, il faut importer le certificat de l'autorité ief2i-CA dans SRV04 (voir partie 7).

14 Reconfigurer l'annuaire en LDAPS dans GLPI

À quoi ça sert ? GLPI doit être informé qu'il faut parler LDAPS : le préfixe **ldaps://** dans le champ serveur indique l'usage de TLS dès la connexion, alors que le port 636 seul ne suffit pas.

Essai	Configuration	Résultat
1	Serveur 172.16.1.1, port 636, TLS = Non	échec : « Can't contact LDAP server (-1) »
2	Serveur **ldaps://172.16.1.1**, port 636, TLS = Non, puis *systemctl restart apache2*	test réussi sur les 5 étapes

Explication de l'échec 1 : sans le préfixe *ldaps://*, GLPI parlait en LDAP clair sur un port qui attend du TLS. Il fallait aussi redémarrer Apache pour que PHP relise */etc/ldap/ldap.conf*.

```
systemctl restart apache2     # PHP relit /etc/ldap/ldap.conf
```

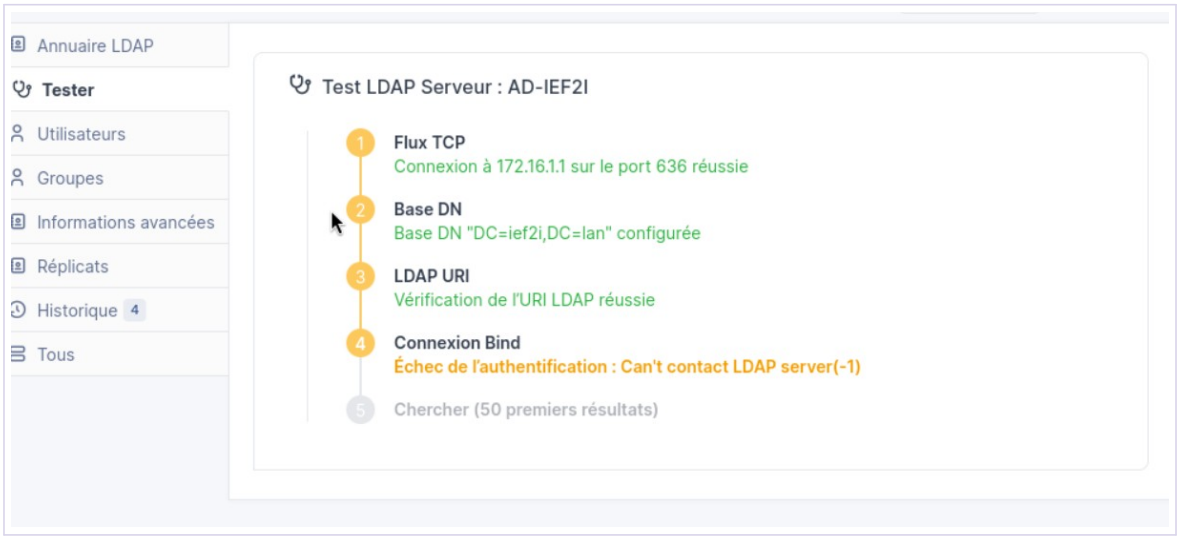


Figure 64 — Essai 1 : port 636 joignable mais « Can’t contact LDAP server (-1) »

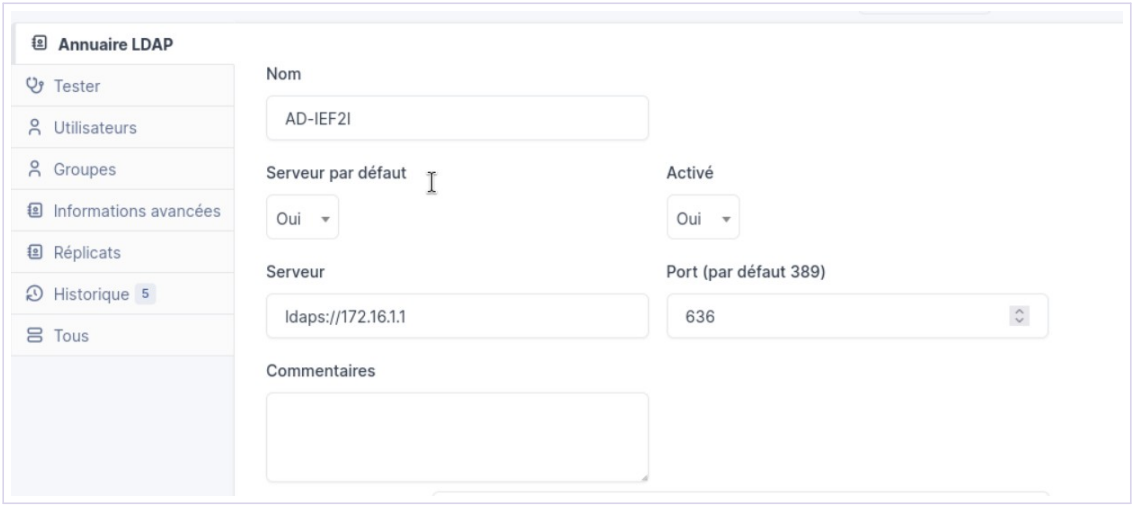


Figure 65 — Annuaire modifié : serveur ldaps://172.16.1.1, port 636

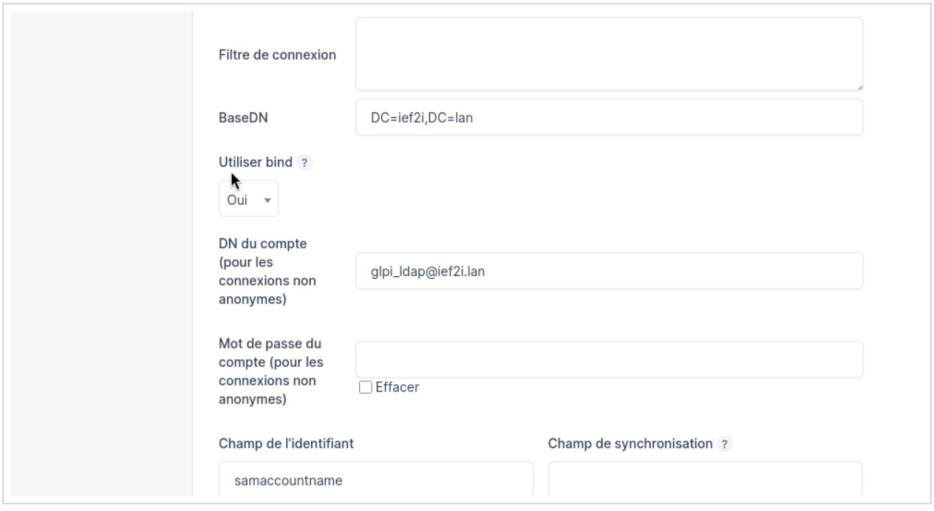


Figure 66 — DN du compte, BaseDN et champ identifiant inchangés

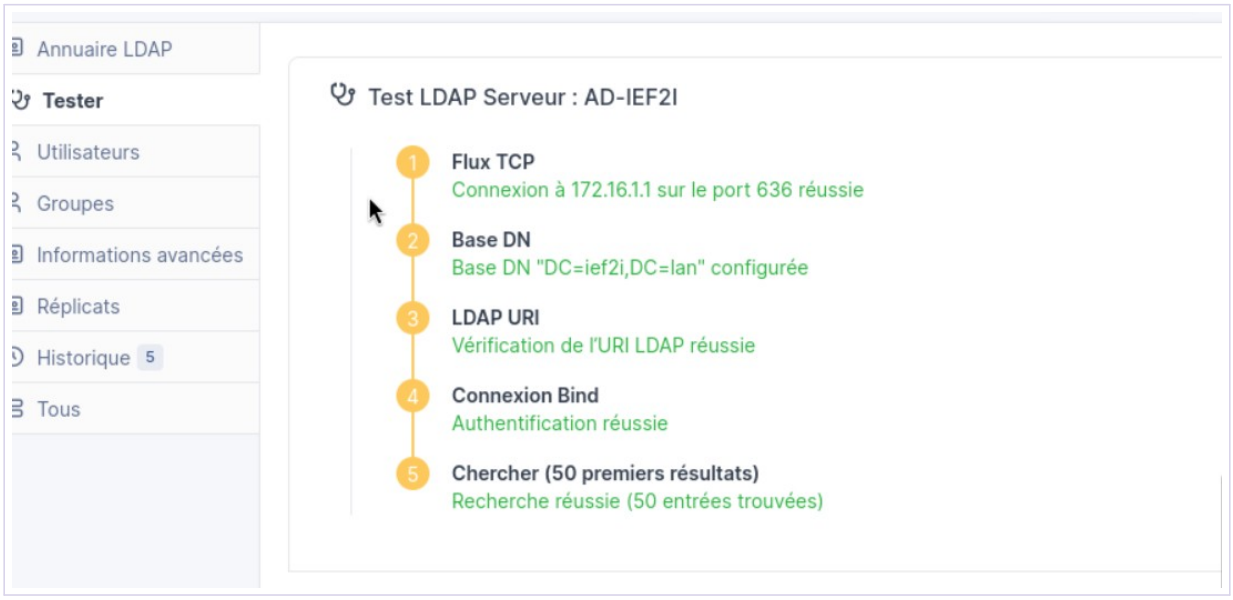


Figure 67 — Test réussi : les 5 étapes passent, 50 entrées trouvées

15 Importer les utilisateurs de l'annuaire dans GLPI

À quoi ça sert ? L'import crée dans GLPI un compte par utilisateur choisi, relié à l'AD. Ce sont ces comptes qui pourront ensuite se connecter avec leur mot de passe Windows et recevoir un profil et des droits dans GLPI.

Administration → Utilisateurs → **Liaison annuaire LDAP** → « Importation de nouveaux utilisateurs » → Rechercher (sans filtre).

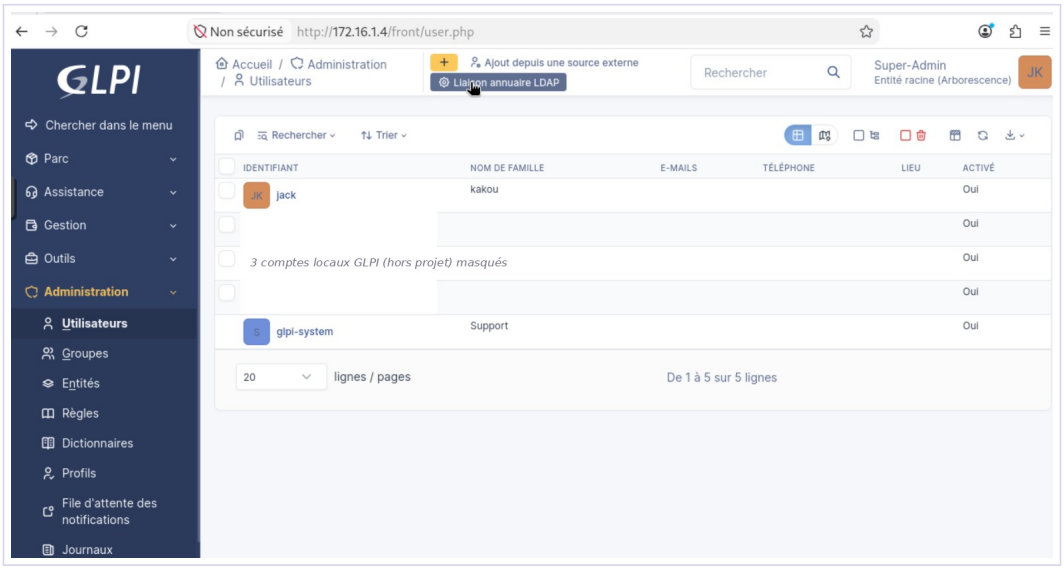


Figure 68 — Liste des utilisateurs avant import (comptes locaux de la maquette masqués)

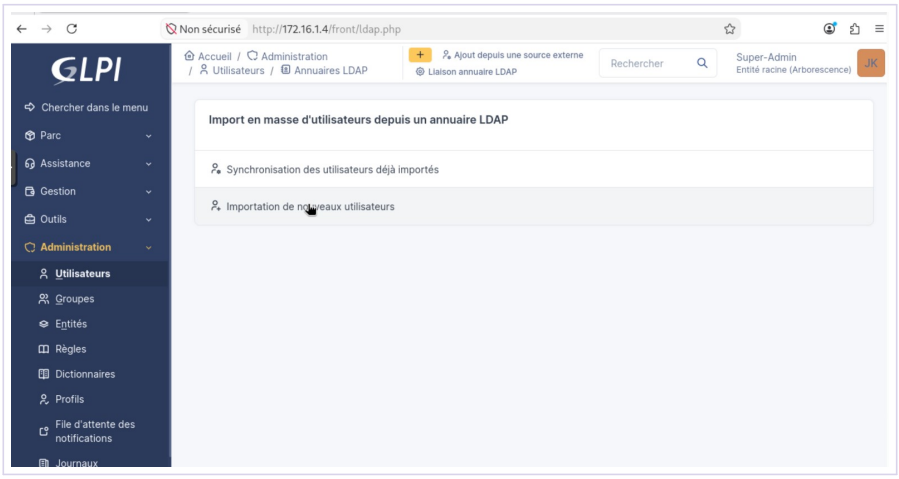


Figure 69 — Liaison annuaire LDAP : importation de nouveaux utilisateurs

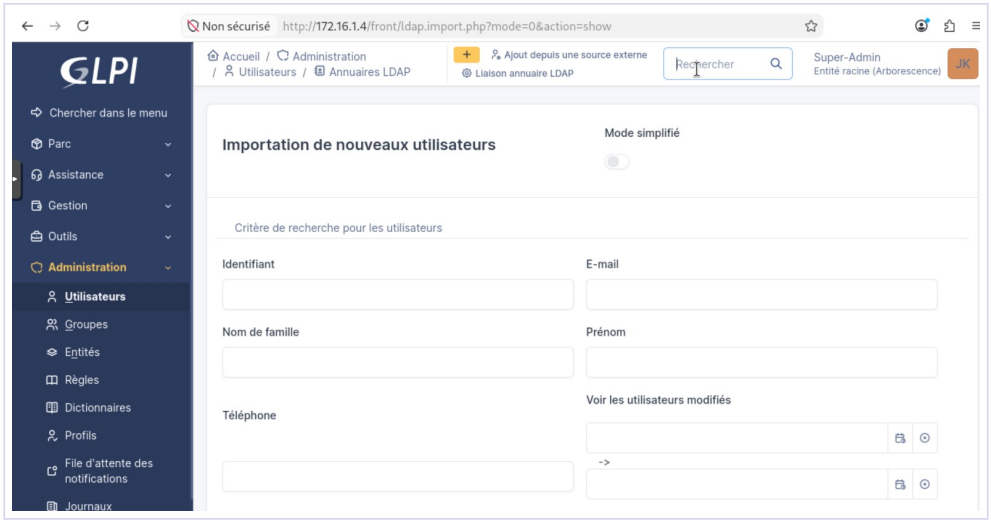


Figure 70 — Formulaire de recherche (aucun filtre)

Le résultat contient **62 lignes**, mélangeant les vrais comptes et de nombreux objets système de l'AD (« Utilisateurs du domaine », « Serveurs RDS », krbtgt…). Astuce : passer « Entrées à afficher » à 100 ou filtrer par nom de famille. Il faut cocher uniquement les comptes de test — Bernard, Bonnet, sophie, thomas — et surtout pas krbtgt ni glpi_ldap.

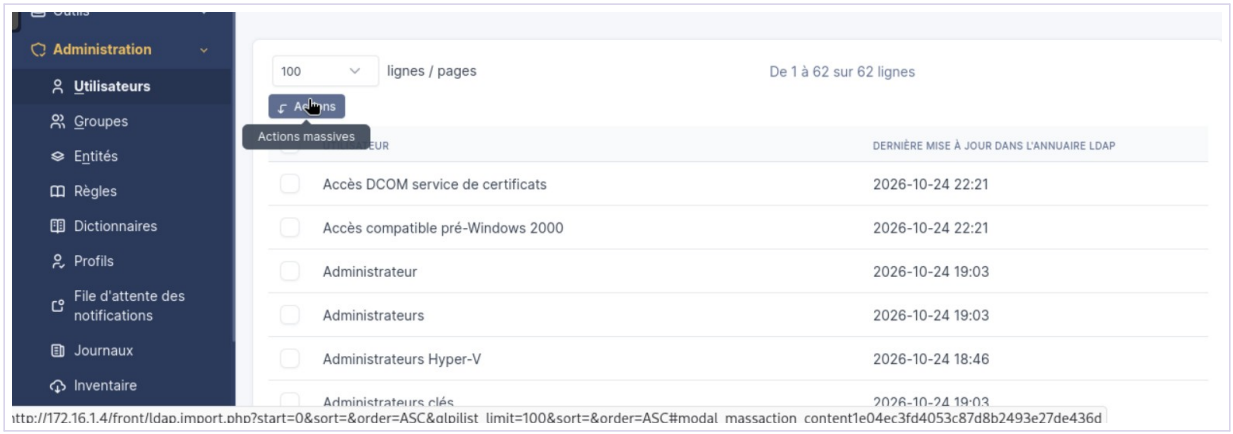


Figure 71 — Résultat : 62 lignes, affichage à 100 par page

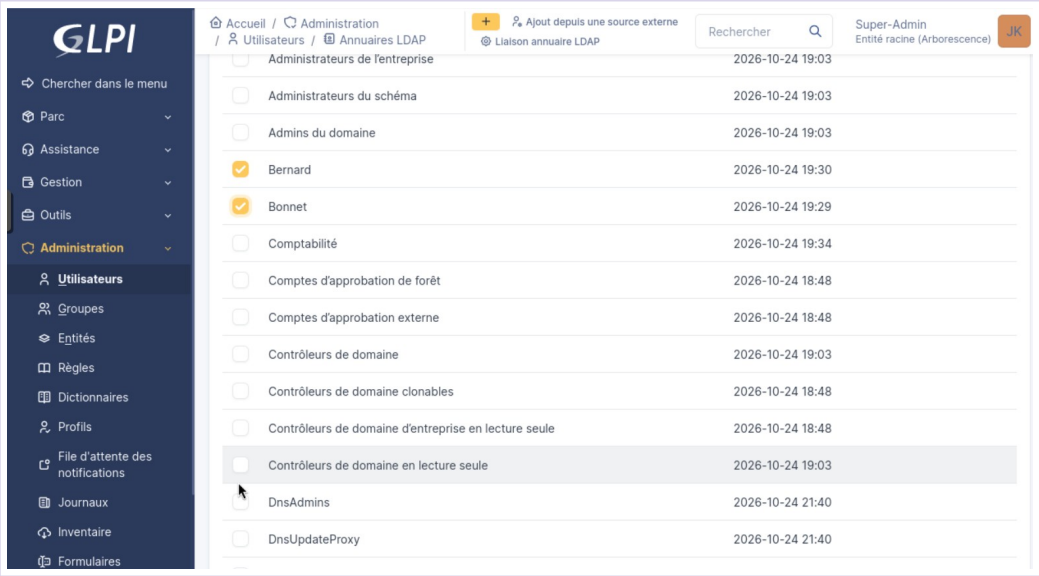


Figure 72 — Sélection de Bernard et Bonnet

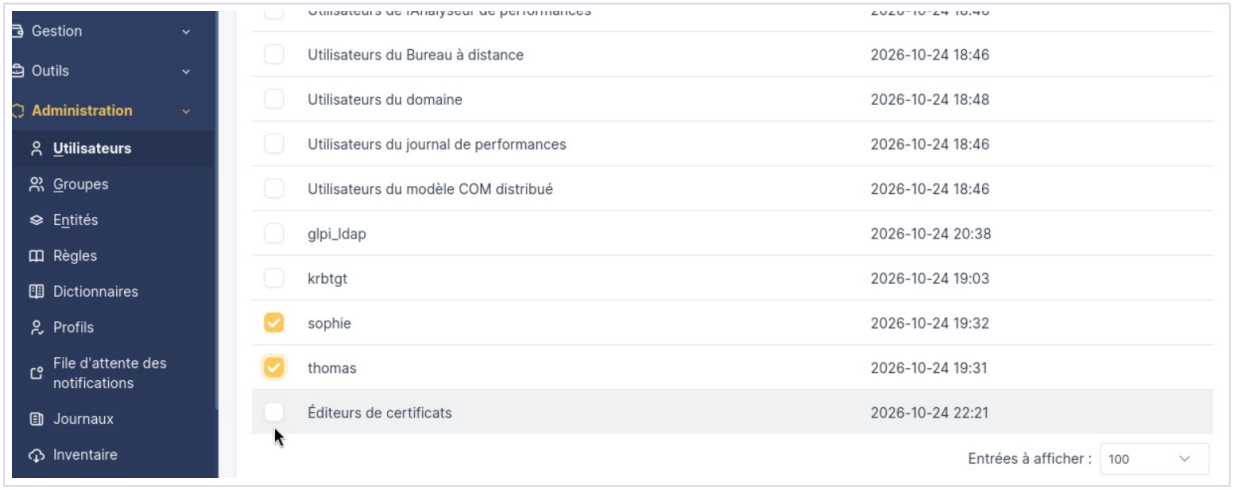


Figure 73 — Sélection de sophie et thomas (glpi_ldap et krbtgt non cochés)

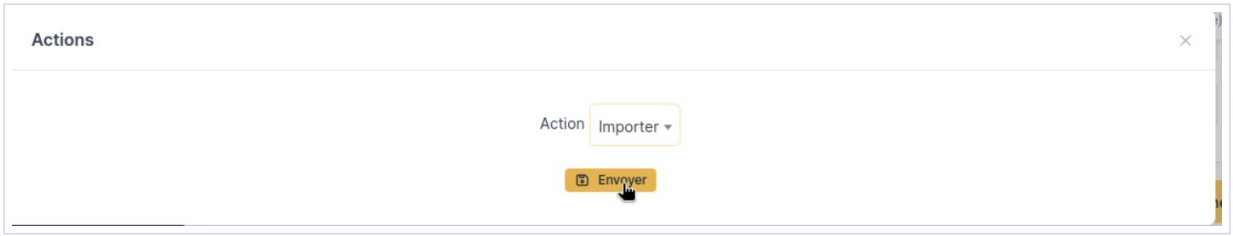


Figure 74 — Actions → Importer → Envoyer

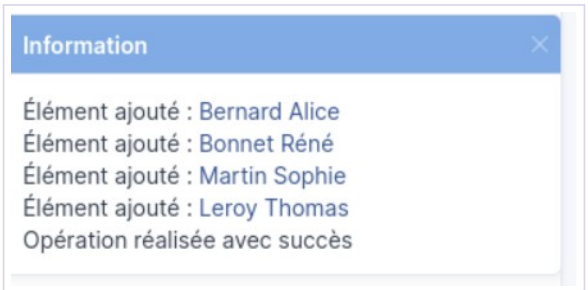


Figure 75 — Message de confirmation : quatre utilisateurs ajoutés

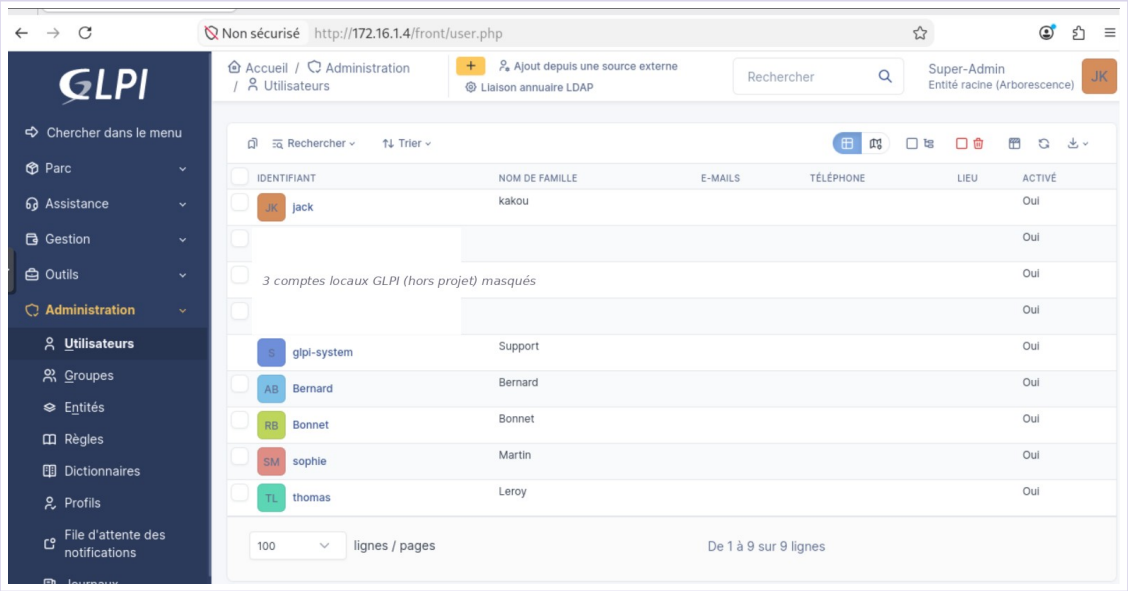


Figure 76 — Liste des utilisateurs après import : Bernard, Bonnet, sophie, thomas (comptes locaux masqués)

16 Importer les groupes de l’annuaire

À quoi ça sert ? Les groupes de l’AD (Technique, Comptabilité) deviennent des groupes GLPI : ils serviront à attribuer des droits à un service entier plutôt qu’à chaque utilisateur.

Administration → Groupes → Liaison annuaire LDAP → « Importation de nouveaux groupes » → Rechercher.

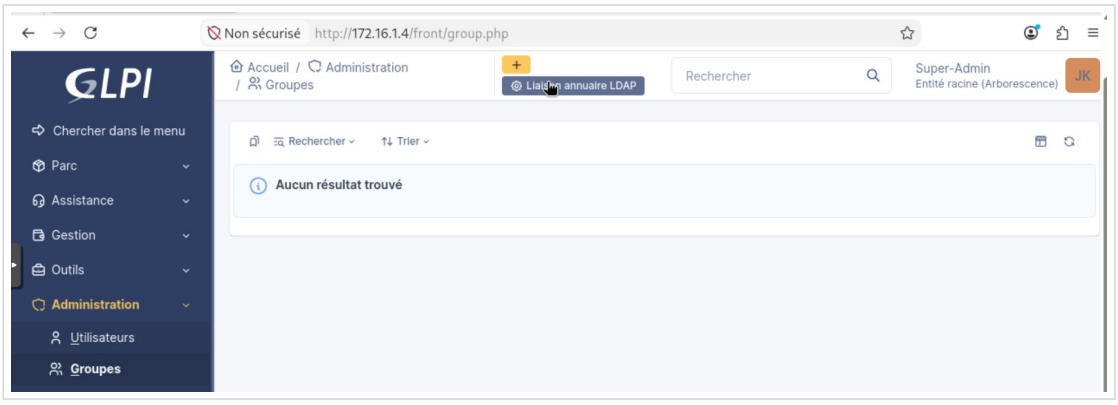


Figure 77 — Liste des groupes GLPI vide avant import



Figure 78 — Import en masse de groupes depuis un annuaire LDAP

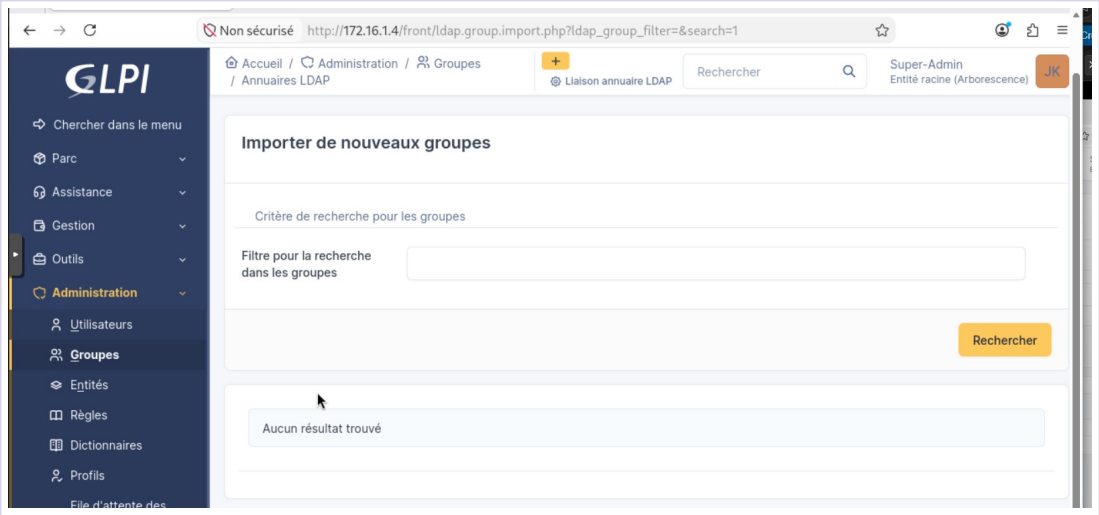


Figure 79 — Incident : « Aucun résultat trouvé »

Cause. Dans l'annuaire LDAP, onglet **Groupes**, le type de recherche était sur « Dans les utilisateurs ». **Solution.** Le passer sur **« Dans les groupes »**, garder le filtre *(objectClass=group)*, vérifier que l'attribut des groupes contenant les utilisateurs est *member*, puis Sauvegarder.

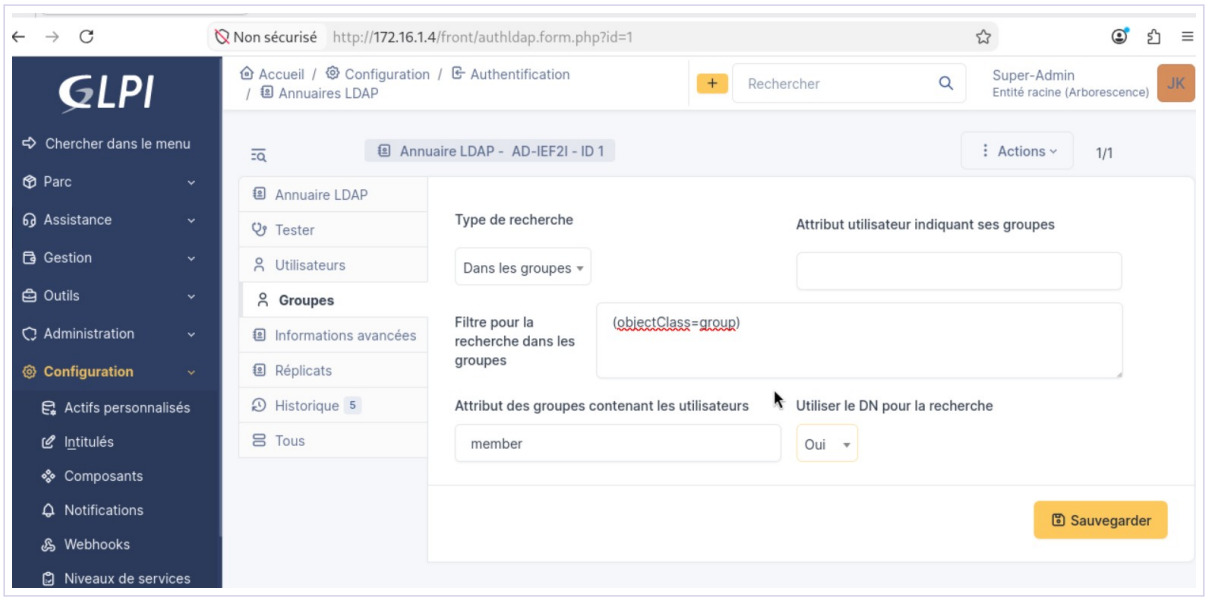


Figure 80 — Onglet Groupes : « Dans les groupes », filtre (objectClass=group), attribut member

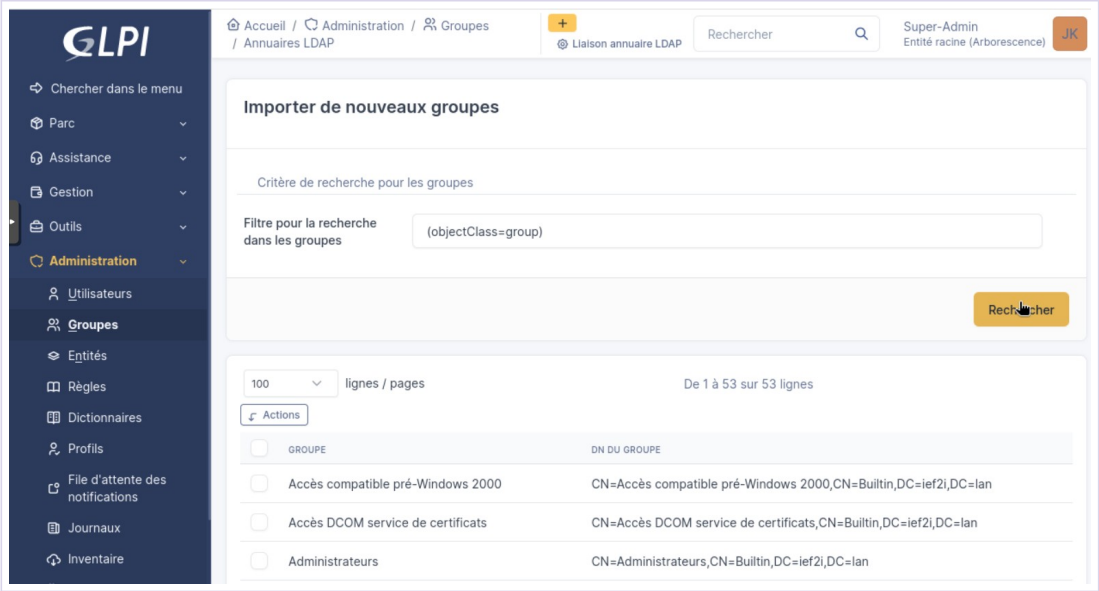


Figure 81 — Nouvelle recherche : 53 groupes trouvés (dont de nombreux groupes système)

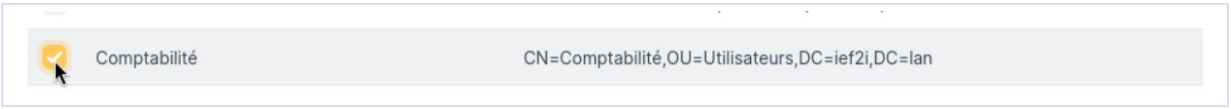


Figure 82 — Sélection du groupe Comptabilité

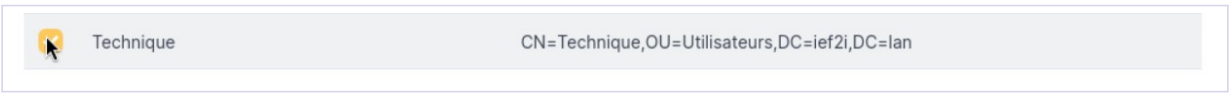


Figure 83 — Sélection du groupe Technique

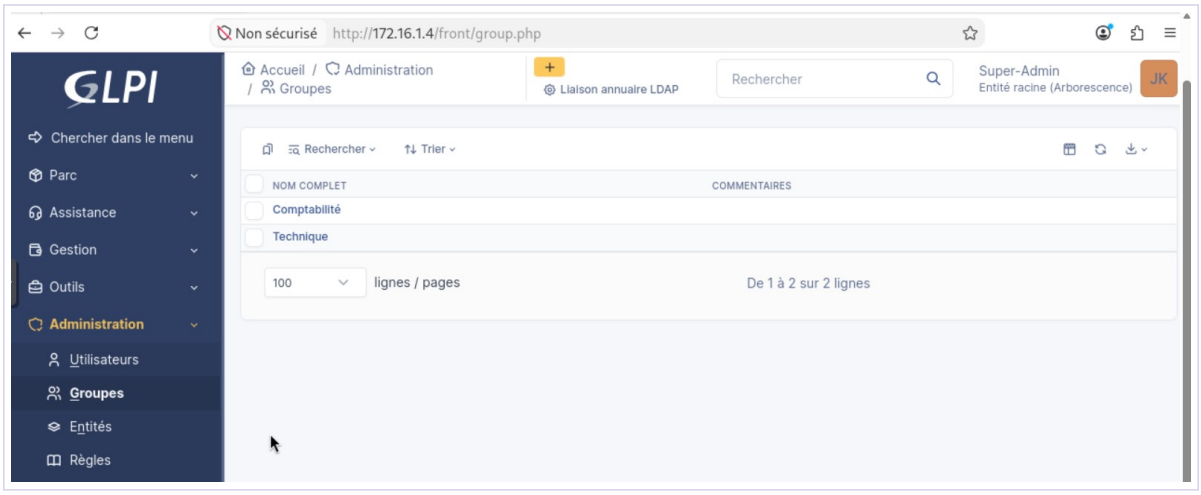


Figure 84 — Liste des groupes GLPI après import : Comptabilité et Technique

17 Se connecter à GLPI avec un compte Active Directory

> **À quoi ça sert ?** C'est la preuve finale de la liaison : un utilisateur saisit son identifiant Windows et son mot de passe ; GLPI interroge l'annuaire et accepte ou refuse. Aucun mot de passe n'est stocké dans GLPI pour ce compte.

Page de connexion : identifiant **thomas**, mot de passe du compte AD, **Source de connexion : AD-IEF2I**.

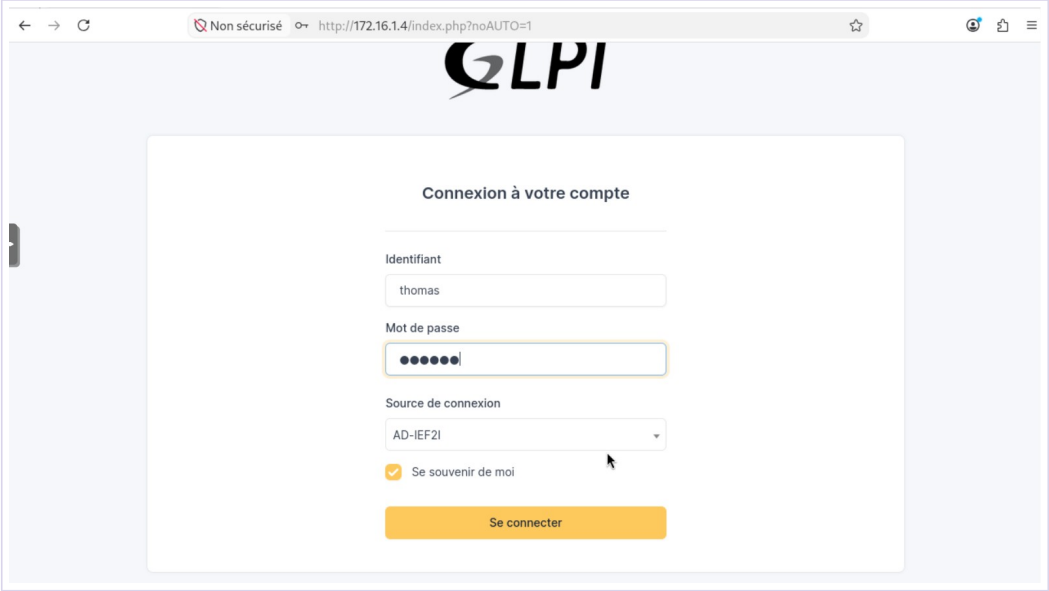


Figure 85 — Connexion : identifiant thomas, source de connexion AD-IEF2I (mot de passe masqué)

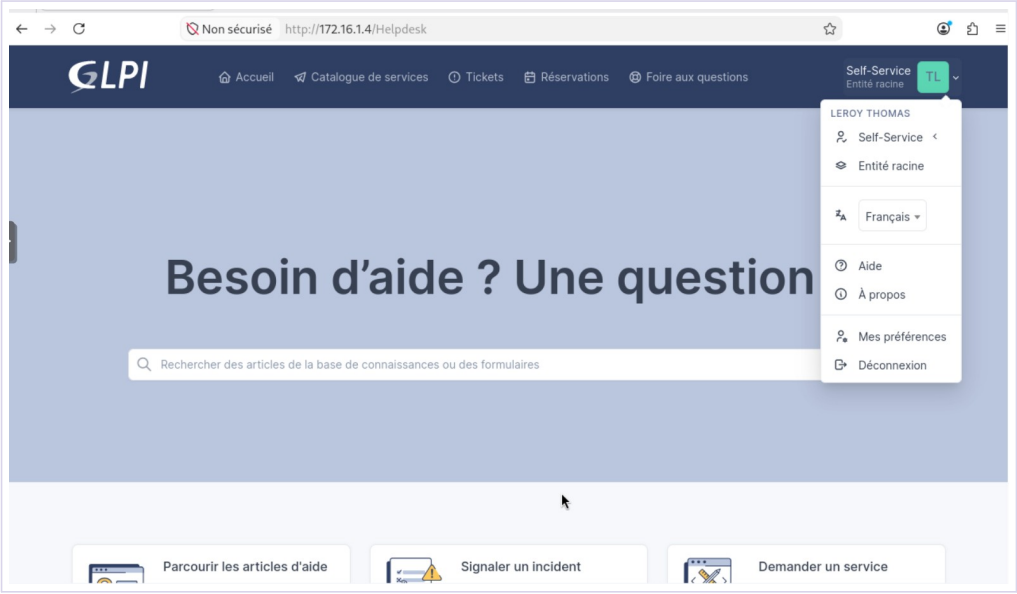


Figure 86 — Connecté : menu utilisateur « LEROY THOMAS », profil Self-Service, entité racine

L'utilisateur arrive sur l'interface **Self-Service** (Helpdesk) : c'est le profil attribué par défaut aux comptes importés, limité à la création et au suivi de ses propres tickets. L'authentification par l'Active Directory fonctionne.

18 Passer les actions automatiques de GLPI en mode CLI

> **À quoi ça sert ?** GLPI exécute des tâches périodiques (récupération des courriers, alertes, nettoyage…). En mode « GLPI », elles ne se déclenchent que quand quelqu'un navigue dans l'interface, donc de façon irrégulière. En mode **CLI**, elles sont lancées par le système, à heure fixe, même sans visiteur.

Configuration → Actions automatiques : GLPI affiche le bandeau « Les actions automatiques peuvent ne pas s'exécuter comme prévu ». Les 48 actions sont en mode GLPI. Afficher 100 lignes par page, tout cocher, *Actions → Modifier → Caractéristiques - Mode d'exécution → CLI → Envoyer*.

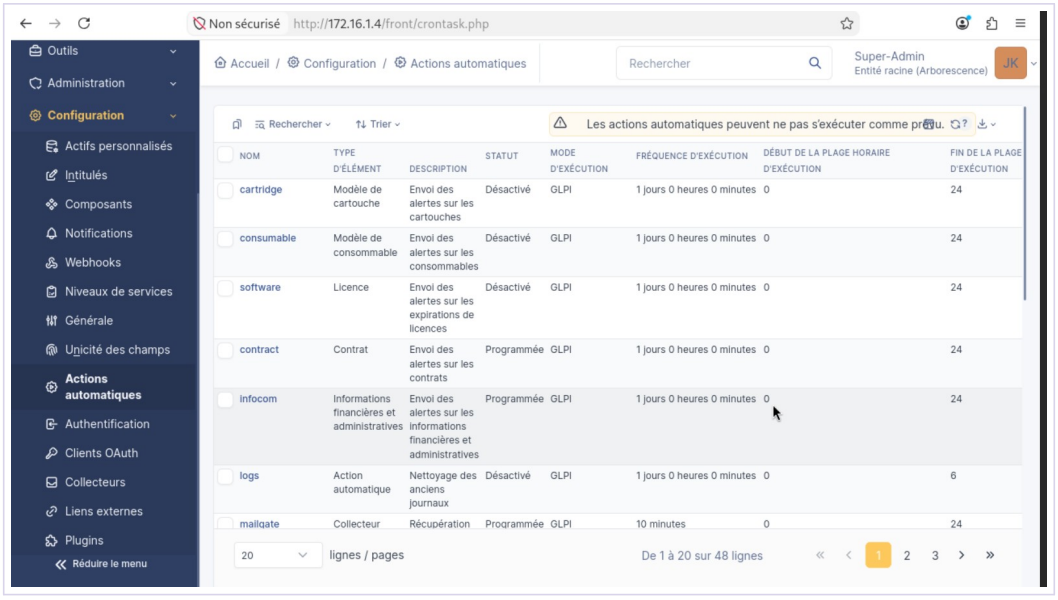


Figure 87 — Avant : 48 actions automatiques en mode GLPI et bandeau d'avertissement

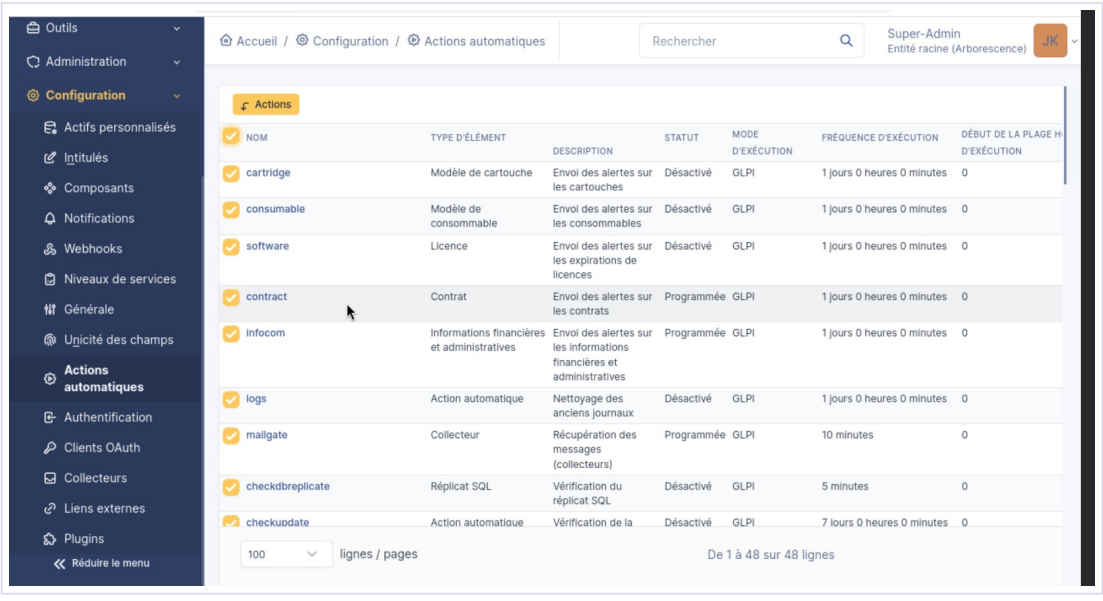


Figure 88 — Toutes les actions cochées (100 lignes par page)



Figure 89 — Action de masse : Mode d'exécution = CLI

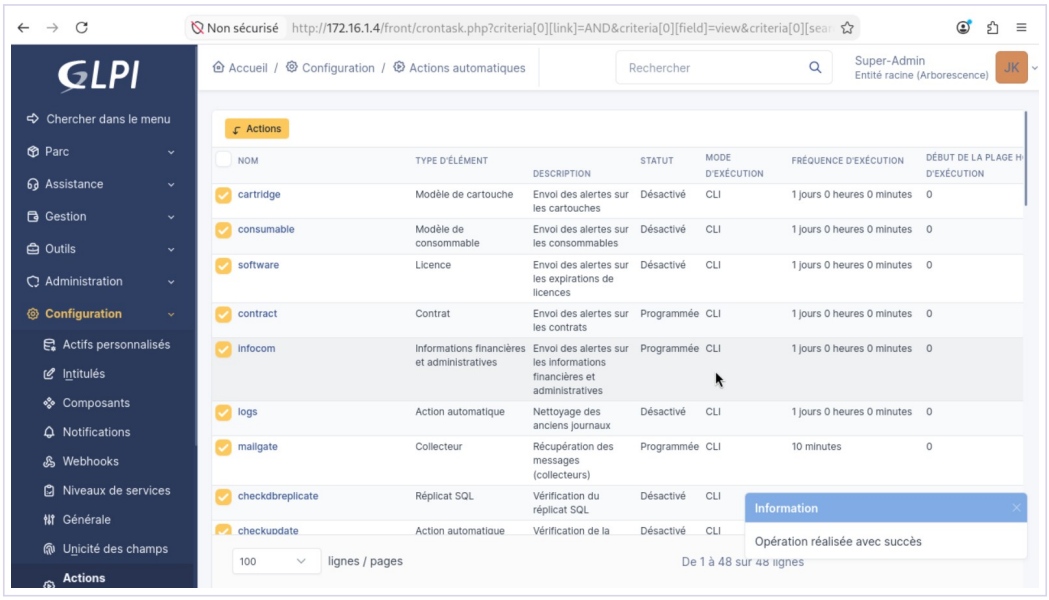


Figure 90 — Après : mode d'exécution CLI et message « Opération réalisée avec succès »

19 Limiter le nombre d'actions simultanées

> **À quoi ça sert ?** En mode CLI, plusieurs actions peuvent tourner en même temps ; limiter leur nombre évite de saturer le serveur. La valeur conseillée est de 5 (de 5 à 10 selon le cours).

Configuration → Générale → onglet **Système** : « Nombre maximum d'actions automatiques simultanées (exécution CLI) ».

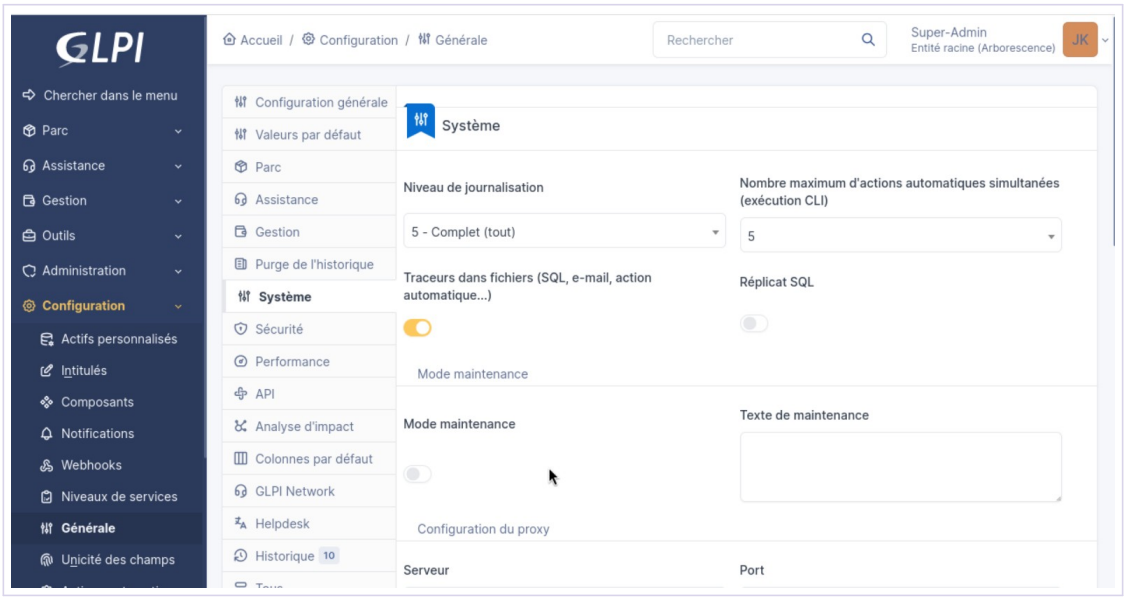


Figure 91 — Onglet Système : nombre maximum d'actions simultanées (exécution CLI) = 5

20 Planifier l'exécution avec cron sur SRV04

À quoi ça sert ? Le mode CLI ne fait rien seul : il faut que le système appelle le script *cron.php* de GLPI à intervalle régulier. C'est le rôle de **cron**, le planificateur de Linux. Une exécution par minute est la recommandation de GLPI.

```
find /var/www -name cron.php -path "*front*"      # localiser le script
# résultat : /var/www/glpi/front/cron.php
which php                                         # /usr/bin/php
sudo -u www-data /usr/bin/php /var/www/glpi/front/cron.php   # test manuel : aucune erreur
crontab -u www-data -e                            # ajout de la ligne ci-dessous (éditeur nano)
```

Incident : mauvais chemin. La première ligne ajoutée utilisait */var/www/html/glpi/front/cron.php*, recopié d'un exemple générique, alors que GLPI est installé dans */var/www/glpi/*. Le cron aurait tourné chaque minute sans rien exécuter. Le chemin réel a été trouvé avec *find*, le script testé à la main, puis la ligne corrigée.

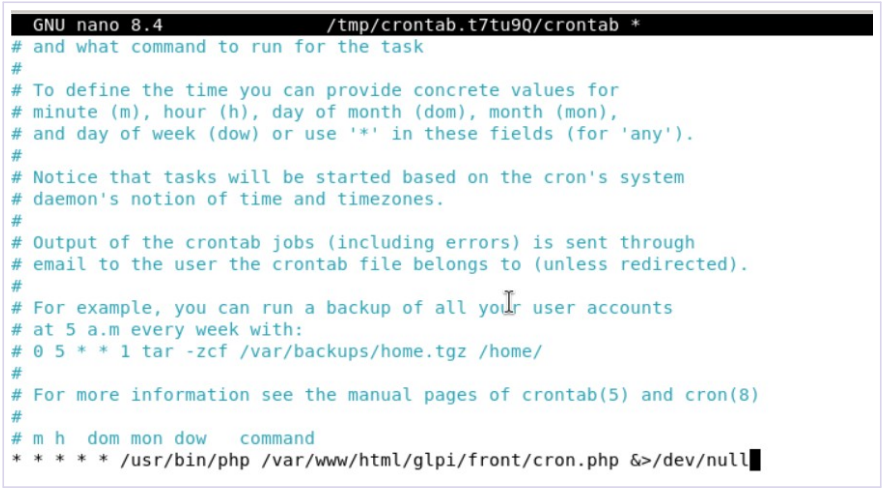


Figure 92 — Édition du crontab de www-data : ligne initiale avec le chemin erroné /var/www/html/glpi

```
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command
* * * * * /usr/bin/php /var/www/html/glpi/front/cron.php &>/dev/null
root@GLPI:~# which php
/usr/bin/php
root@GLPI:~#
```

Figure 93 — Ligne initiale (chemin erroné) puis which php → /usr/bin/php

Ligne finale, corrigée (chemin réel et redirection portable) :

```
* * * * * /usr/bin/php /var/www/glpi/front/cron.php >/dev/null 2>&1
```

```
systemctl restart cron
crontab -u www-data -l                          # contrôle de la ligne enregistrée
journalctl -u cron --since "5 minutes ago" | tail
```

```
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command
* * * * * /usr/bin/php /var/www/glpi/front/cron.php >/dev/null 2>&1
```

Figure 94 — crontab de www-data : ligne corrigée en bas du fichier

```
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command
* * * * * /usr/bin/php /var/www/glpi/front/cron.php >/dev/null 2>&1
root@GLPI:~# journalctl -u cron --since "5 minutes ago" | tail
oct. 27 06:34:42 GLPI systemd[1]: Stopping cron.service - Regular background pro
gram processing daemon...
oct. 27 06:34:42 GLPI systemd[1]: cron.service: Deactivated successfully.
oct. 27 06:34:42 GLPI systemd[1]: Stopped cron.service - Regular background prog
ram processing daemon.
oct. 27 06:34:42 GLPI systemd[1]: cron.service: Consumed 2.771s CPU time, 71.2M
memory peak.
oct. 27 06:34:42 GLPI systemd[1]: Started cron.service - Regular background prog
ram processing daemon.
oct. 27 06:34:42 GLPI cron[3560]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
oct. 27 06:34:42 GLPI cron[3560]: (CRON) INFO (Skipping @reboot jobs -- not syst
em startup)
oct. 27 06:35:01 GLPI CRON[3567]: pam_unix(cron:session): session opened for use
r www-data(uid=33) by www-data(uid=0)
oct. 27 06:35:01 GLPI CRON[3569]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/glpi/fro
nt/cron.php >/dev/null 2>&1)
oct. 27 06:35:01 GLPI CRON[3567]: pam_unix(cron:session): session closed for use
r www-data
root@GLPI:~#
```

Figure 95 — journalctl -u cron : redémarrage du service à 06:34:42, puis exécution de cron.php par www-data à 06:35:01

Le journal montre l'exécution de la commande par l'utilisateur *www-data* juste après le redémarrage du service. La capture ne montre qu'une exécution, car elle a été prise quelques secondes après ; la répétition chaque minute est visible dans GLPI (ci-dessous).

Contrôle dans GLPI. Dans Configuration → Actions automatiques, le bandeau « Les actions automatiques peuvent ne pas s'exécuter comme prévu » a disparu et toutes les actions affichent le mode CLI. La fiche de l'action *queuednotification* (fréquence : 1 minute) indique une dernière exécution à 06:44 et une prochaine à 06:45 : le cron appelle bien GLPI chaque minute.

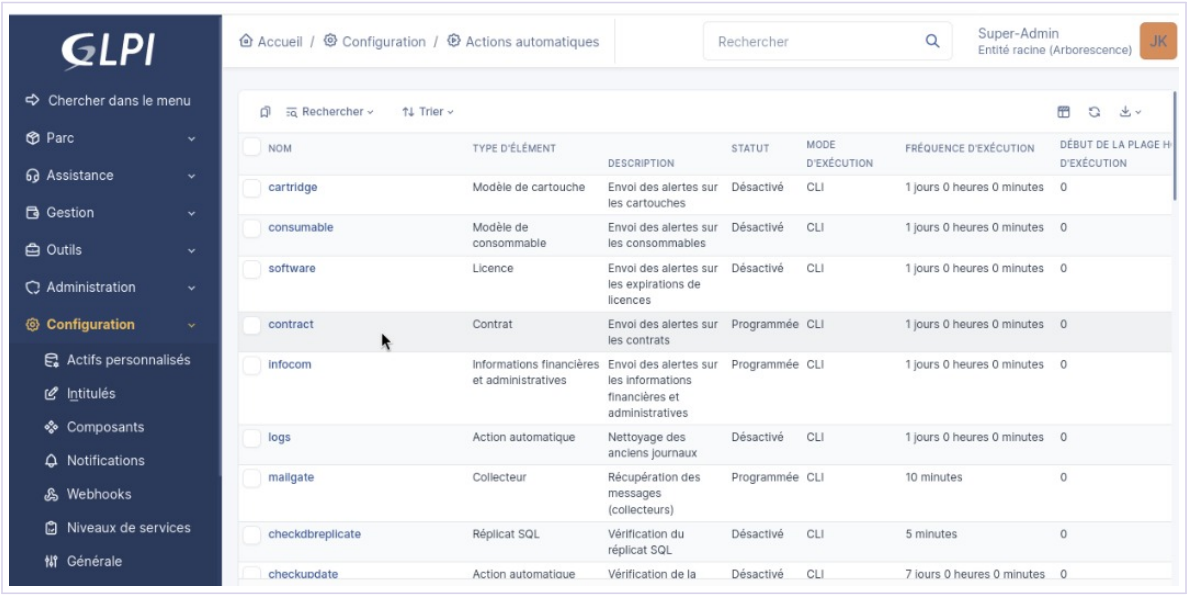


Figure 96 — Liste des actions automatiques en mode CLI, sans bandeau d'avertissement

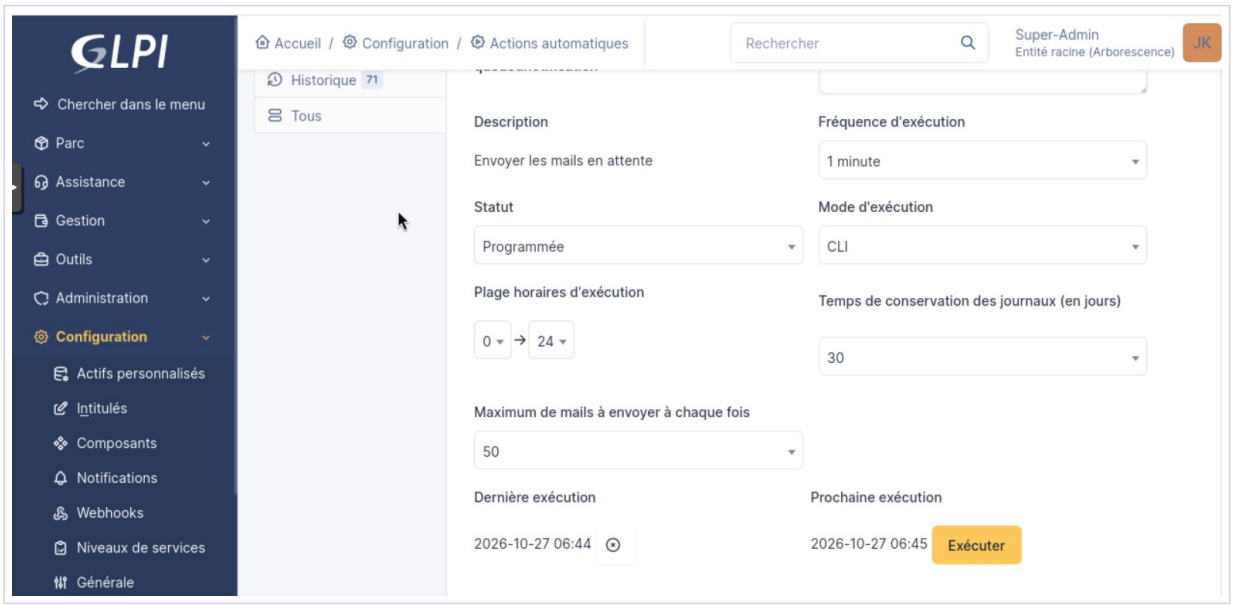


Figure 97 — Action queuednotification : fréquence 1 minute, dernière exécution 06:44, prochaine 06:45

Correction apportée. L'exemple d'origine utilisait **&>/dev/null**, une syntaxe de bash. Le planificateur cron de Debian exécute les commandes avec */bin/sh*, qui l'interprète autrement (commande lancée en arrière-plan, sortie non redirigée). La forme portable **>/dev/null 2>&1** est celle utilisée ici.

5. Incidents rencontrés et solutions finales

5.1 Récapitulatif

Le tableau reprend chronologiquement les 15 incidents rencontrés. Les échecs sont indiqués comme tels : ils font partie du travail.

#	Phase	Symptôme	Cause	Solution	Résultat
1	Réseau SRV01	IP 169.254.x.x, pas de réseau	pas d'IP fixe, pas de DHCP	IP fixe 172.16.1.1, passerelle 172.16.1.254 (pare-feu Proxmox cochée laissé tel quel : sans effet)	Réussi
2	AD	mauvaise console pour la politique de mots de passe	Stratégie de sécurité locale ouverte au lieu de la GPMC	Outils → Gestion des stratégies de groupe → Default Domain Policy	Réussi (voir étape 5)
3	SRV04	jack ne peut pas utiliser sudo	utilisateur absent du fichier sudoers	su - puis commandes en root	Réussi
4	SRV04	nslookup ief2i.lan échoue	résolveur local interrogé ; ligne « nameserveur » mal orthographiée	réécrire « nameserver 172.16.1.1 » (vérifié le 27/10)	Réussi
5	GLPI	Invalid credentials (49) au Bind	compte glpi_ldap non créé dans l'OU	créer le compte de service	Réussi
6	GLPI	toujours Invalid credentials	champ « Mot de passe du compte » vide	saisir le mot de passe et sauvegarder	Réussi (l'erreur change)
7	GLPI	timeout à l'étape 1	port 336 saisi au lieu de 389	corriger le port	Réussi
8	GLPI	Strong(er) authentication required (8)	Windows Server 2025 refuse le bind simple en clair	GPO de signature LDAP, registre LDAPServerIntegrity, StartTLS	Échec
9	GLPI	Server is unavailable (52)	StartTLS sans certificat sur le contrôleur	installer AD CS	Échec puis résolu
10	AD CS	pas de certificat sur le port 636	aucune autorité de certification	AD CS (entreprise, racine, ief2i-CA), certutil -pulse, redémarrage	Réussi
11	SRV01	Restart-Computer non reconnu	commande PowerShell tapée dans cmd	utiliser PowerShell	Réussi
12	GLPI	Can't contact LDAP server (-1) sur 636	préfixe ldaps:// absent ; Apache non redémarré	serveur ldaps://172.16.1.1 et systemctl restart apache2	Réussi
13	Import groupes	Aucun résultat trouvé	type de recherche « Dans les utilisateurs »	choisir « Dans les groupes »	Réussi

#	Phase	Symptôme	Cause	Solution	Résultat
14	Cron	ligne avec un chemin inexistant	/var/www/html/glpi au lieu de /var/www/glpi	find puis correction de la ligne	Réussi
15	IPv4 SRV01	masque saisi à 255.255.0.0	plan prévu en 255.255.255.0	corrigé en 255.255.255.0 (capture du 26/10)	Corrigé

5.2 Solutions finales et justification des choix

Pour chaque incident : comment la cause a été trouvée (le raisonnement), la **solution finale** retenue, et **pourquoi** ce choix plutôt qu'un autre. L'erreur 8, la plus longue à résoudre, est traitée en premier.

Incidents 8, 9, 10 et 12 — « Strong(er) authentication required (8) », puis 52, puis -1

Diagnostic	Le test GLPI montre que les étapes 1 à 3 réussissent (réseau, BaseDN, URI) et que seul le **Bind** échoue : le problème est donc l'authentification, pas le réseau. Une fois le compte et le mot de passe corrects (incidents 5 et 6), l'erreur passe de 49 à 8. Le message exact obtenu avec ldapsearch (DSID-0C090343 : « le serveur exige l'intégrité des liaisons si SSL/TLS n'est pas actif ») prouve que le contrôleur refuse le bind simple en clair. Les essais successifs ont éliminé les pistes : GPO client sans effet, GPO serveur sans effet, registre appliqué (0x0) sans effet, StartTLS = erreur 52 (pas de certificat). Le point commun : il manquait un certificat pour chiffrer la liaison.
Solution finale	**LDAPS sur le port 636** avec un certificat délivré par une autorité interne : (1) installer AD CS (autorité d'entreprise, racine, ief2i-CA) ; (2) *gpupdate /force* et *certutil -pulse*, redémarrage ; (3) vérifier avec *openssl s_client* que le port 636 présente un certificat émis par ief2i-CA ; (4) dans GLPI, serveur *ldaps://172.16.1.1*, port 636 (l'erreur -1 venait du préfixe manquant) ; (5) *systemctl restart apache2*. Test : les 5 étapes passent.
Pourquoi ce choix	Désactiver l'exigence de signature sur le contrôleur aurait fait disparaître l'erreur, mais en laissant n'importe quel client envoyer des mots de passe en clair à l'annuaire de l'entreprise : on aurait corrigé le symptôme en dégradant la sécurité. Le LDAPS répond à la cause réelle, c'est la méthode prévue par Microsoft et il ne demande qu'un rôle supplémentaire dans un environnement Windows.

Incident 1 — IP 169.254.x.x sur SRV01

Diagnostic	L'assistant « Ajout de rôles » affiche 169.254.39.129 : adresse APIPA, donc aucune IP configurée ni DHCP. Côté Proxmox, bridge correct (vmbr1051) ; la case pare-feu de la carte est cochée mais aucune règle ne bloque le trafic.
Solution finale	IP fixe 172.16.1.1, masque 255.255.255.0, passerelle 172.16.1.254, DNS 127.0.0.1 ; ping de la passerelle réussi. L'option pare-feu de la carte Proxmox est restée cochée.
Pourquoi ce choix	Un contrôleur de domaine doit avoir une adresse stable (les autres machines le désignent par son IP et il héberge le DNS). Le pare-feu de la carte n'est pas en cause : il n'a pas de règle bloquante, les flux passent.

Incident 2 — mauvaise console pour la politique de mots de passe

Diagnostic	La « Stratégie de sécurité locale » ne concerne que la machine ; une règle du domaine se règle dans une GPO.
Solution finale	Outils → Gestion des stratégies de groupe → Default Domain Policy → Stratégie de mot de passe, puis *gpupdate /force*. Résultat observé : complexité désactivée, longueur minimale 0.
Pourquoi ce choix	La politique de mots de passe d'un domaine est portée par une GPO liée au domaine. Le choix d'assouplir est limité au laboratoire (comptes de test) et signalé comme tel en partie 7.

Incident 3 — jack absent du fichier sudoers

Diagnostic	Le message « jack n'est pas dans le fichier sudoers » indique que l'utilisateur n'a pas de droit d'élévation.
Solution finale	Passer root avec *su -* et exécuter les commandes sans sudo.
Pourquoi ce choix	C'est la solution immédiate sur une maquette. Ajouter jack au groupe sudo est possible, mais n'était pas nécessaire au projet.

Incident 4 — nslookup ief2i.lan échoue sur SRV04

Diagnostic	Les erreurs pointent vers ::1 et 127.0.0.1 : le résolveur local est interrogé, pas SRV01. Le test avec le serveur précisé (*nslookup ief2i.lan 172.16.1.1*) fonctionne : le DNS de SRV01 est bon, c'est la configuration du client qui l'ignore. La capture du fichier montre « nameserveur » au lieu de « nameserver ».
Solution finale	Réécrire la ligne *nameserver 172.16.1.1* dans /etc/resolv.conf (orthographe anglaise), puis vérifier avec *nslookup ief2i.lan* sans préciser le serveur. Vérifié le 27 octobre : le serveur 172.16.1.1 répond (capture à l'étape 6).
Pourquoi ce choix	Corriger la configuration du client règle le problème à la source ; préciser le serveur dans chaque commande n'est qu'un contournement. Sur Debian, un service réseau peut réécrire ce fichier : à re-vérifier après un redémarrage.

Incidents 5 et 6 — « Invalid credentials (49) »

Diagnostic	Étapes 1 à 3 vertes, échec au Bind : l'annuaire est joignable mais refuse les identifiants. Vérification dans l'AD : le compte glpi_ldap n'existait pas ; puis dans GLPI : champ mot de passe vide. Après chaque correction, l'erreur est ré-testée : elle change (49 → 8), ce qui prouve que la cause précédente est résolue.
Solution finale	Créer le compte de service glpi_ldap dans l'OU Utilisateurs (mot de passe n'expire jamais) et saisir son mot de passe dans GLPI, puis Sauvegarder. Identifiant utilisé : *glpi_ldap@ief2i.lan*.
Pourquoi ce choix	Un compte dédié, sans droits d'administration, limite les dégâts en cas de fuite de son mot de passe. La forme UPN est plus simple à saisir que le DN complet, essayé sans résultat.

Incident 7 — timeout (110) à l'étape 1

Diagnostic	C'est l'étape « Flux TCP » qui échoue : problème de réseau ou d'adresse, pas d'authentification. Le message mentionne le port 336.
Solution finale	Corriger le port : 389 (puis 636 pour le LDAPS).
Pourquoi ce choix	Relire le message d'erreur complet donne la réponse directement ; le test *nc -vz 172.16.1.1 389* faisait déjà le même contrôle depuis SRV04.

Incident 11 — Restart-Computer non reconnu

Diagnostic	Le message « n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe » indique que la commande n'existe pas dans cet interpréteur : on était dans cmd.
Solution finale	Lancer le redémarrage depuis PowerShell, ou *shutdown /r /t 0* en cmd.
Pourquoi ce choix	Restart-Computer est une applet de commande PowerShell, absente de cmd.

Incident 13 — import de groupes : « Aucun résultat trouvé »

Diagnostic	La connexion LDAP fonctionne (les utilisateurs ont été importés) : le problème vient de la recherche. L'onglet Groupes de l'annuaire montrait le type « Dans les utilisateurs ».
Solution finale	Type de recherche « Dans les groupes », filtre *(objectClass=group)*, attribut *member*, Sauvegarder. 53 groupes trouvés, dont Technique et Comptabilité.
Pourquoi ce choix	Les groupes AD sont des objets de classe « group », pas des attributs d'utilisateurs : le filtre doit viser cette classe.

Incident 14 — chemin erroné dans la ligne cron

Diagnostic	Un exemple générique donnait /var/www/html/glpi/. La commande *find /var/www -name cron.php -path "*front*"* a montré le chemin réel : /var/www/glpi/front/cron.php. Le script a été testé à la main (*sudo -u www-data /usr/bin/php …*) avant correction.
Solution finale	Ligne ** * * * * /usr/bin/php /var/www/glpi/front/cron.php >/dev/null 2>&1* dans le crontab de www-data, puis *systemctl restart cron*. Vérification : *crontab -u www-data -l* et *journalctl -u cron*.
Pourquoi ce choix	Exécuter le cron avec l'utilisateur du serveur web (www-data) évite des fichiers créés avec de mauvais droits. La redirection *>/dev/null 2>&1* est la forme portable sous /bin/sh. Tester à la main avant de planifier évite d'installer une tâche qui échoue en silence.

Incident 15 — masque IPv4 de SRV01

Diagnostic	La capture du 26 octobre montrait 255.255.0.0 alors que le plan est en /24.
Solution finale	Masque corrigé en 255.255.255.0 (capture jointe à l'étape 1).
Pourquoi ce choix	Le masque doit correspondre au plan d'adressage pour que le sous-réseau soit décrit correctement.

6. Vérifications finales

Test	Résultat attendu	Résultat observé	Preuve
Réseau SRV01 → passerelle	ping réussi	ping 172.16.1.254 : réponse	journal (étape 1)
Joignabilité SRV04 → SRV01	ping sans perte	0 % de perte (3 ou 4 paquets)	captures étape 6
Résolution du domaine	ief2i.lan → 172.16.1.1	172.16.1.1 obtenu sans préciser le serveur (après correction du fichier)	capture étape 6
Port LDAP	389 ouvert	open	capture étape 6
Certificat LDAPS	émis par ief2i-CA	CN=SRV01.ief2i.lan, émetteur ief2i-CA	capture étape 13
Test LDAP de GLPI	5 étapes réussies	authentification réussie, 50 entrées trouvées	capture étape 14
Import des utilisateurs	4 comptes importés	Bernard, Bonnet, sophie, thomas	captures étape 15
Import des groupes	2 groupes importés	Comptabilité et Technique	capture étape 16
Connexion avec un compte AD	accès Self-Service	LEROY THOMAS, profil Self-Service	captures étape 17

Test	Résultat attendu	Résultat observé	Preuve
Actions automatiques en CLI	48 actions en mode CLI	mode CLI, opération réussie	captures étape 18
Actions simultanées	valeur 5	affichée : 5	capture étape 19
Cron toutes les minutes	une exécution par minute	queuednotification : dernière exécution 06:44, prochaine 06:45 ; journalctl : exécution par www-data	captures étape 20

7. Analyse critique et sécurité

Points forts

- **Authentification centralisée :** un seul compte et un seul mot de passe pour Windows et GLPI ;
- **liaison chiffrée :** le LDAPS protège le mot de passe pendant l'échange, là où le port 389 l'aurait fait passer en clair ;
- **compte de service dédié** sans privilèges d'administration ;
- **démarche de diagnostic :** chaque erreur de GLPI (49, 8, 52, -1) a été comprise et reliée à sa cause ;
- **automatisation :** tâches GLPI régulières, indépendantes de la navigation des utilisateurs.

Limites et améliorations

Limite constatée	Risque	Amélioration proposée
TLS_REQCERT never : le certificat n'est pas vérifié	usurpation du serveur d'annuaire possible (attaque de type « homme du milieu »)	importer le certificat de ief2i-CA dans SRV04 (exporter avec certutil -ca.cert, copier dans /usr/local/share/ca-certificates, update-ca-certificates), retirer TLS_REQCERT never et tester. Proposition non testée sur la maquette
Mot de passe de glpi_ldap qui n'expire jamais	compte durable en cas de fuite	mot de passe long et unique, rotation planifiée, droits en lecture seule, restriction aux hôtes autorisés
Politique de mots de passe du lab : complexité désactivée, longueur minimale 0	mots de passe faibles, devinables	rétablir la complexité et une longueur minimale (8 à 12 caractères) hors maquette
Interface GLPI en HTTP	mots de passe AD saisis en clair sur le réseau	activer HTTPS sur Apache avec un certificat issu de ief2i-CA, rediriger le port 80
Un seul contrôleur de domaine	indisponibilité de l'annuaire = plus de connexion AD	second contrôleur, sauvegarde de l'état système
Un seul DNS (SRV01) sur SRV04	résolution impossible si SRV01 est arrêté	DNS secondaire ; ne pas laisser un service réécrire /etc/resolv.conf
Import manuel parmi 62 objets	risque d'importer un compte système	filtre de recherche, règles d'affectation d'entité et de profil, synchronisation planifiée
Pas de supervision de l'exécution du cron	tâches arrêtées sans qu'on le sache	surveiller la colonne « Dernière exécution » et le journal cron

Point de sécurité essentiel. La solution retenue à l'erreur 8 n'est pas d'abaisser l'exigence de signature LDAP du contrôleur de domaine, mais d'adopter LDAPS. Désactiver la signature (tentatives 2 et 5 de l'étape 10) aurait laissé passer des liaisons non protégées sur l'annuaire de l'entreprise.

8. Limites du dossier et points non démontrés

Par honnêteté vis-à-vis du jury, voici ce que les captures et le journal ne permettent pas d'affirmer ou la date réelle de certaines preuves :

Point	État	Détail
Politique de mots de passe du domaine	état démontré	la capture du 26/10 montre la politique actuelle (complexité désactivée, longueur 0) ; elle ne prouve pas la date de la modification
Heure exacte des exécutions du cron	partiel	journalctl ne montre qu'une exécution (06:35:01) car la capture suit de peu le redémarrage du service ; la fréquence d'une minute est prouvée par la fiche queuednotification (06:44 puis 06:45)
Premier test cron du 26 octobre (01:38 et 01:39)	sans capture	décrit dans le journal de bord ; le contrôle du 27 octobre le remplace
ldapsearch en ldaps://	refait le 27/10	les captures datent du 27 octobre ; le journal décrit le même résultat le 26 octobre
GPO de signature LDAP	précisé	le paramètre a été modifié dans Default Domain Policy, comme le montre la capture. Le paramètre vise normalement la Default Domain Controllers Policy (liée à l'OU des contrôleurs) ; l'erreur 8 n'a de toute façon pas été résolue par cette voie, la solution étant le LDAPS
Certificat non vérifié	choix de laboratoire	TLS_REQCERT never ; amélioration proposée partie 7

9. Dépannage : symptômes et solutions

Solution finale de la liaison. Les erreurs 8, 52 et -1 ont la même solution : **LDAPS**. (1) installer AD CS (autorité d'entreprise, racine) ; (2) *gpupdate /force* + *certutil -pulse* + redémarrage ; (3) contrôler avec *openssl s_client -connect 172.16.1.1:636* ; (4) dans GLPI : serveur **ldaps://172.16.1.1**, port 636 ; (5) *systemctl restart apache2*. Le détail et la justification sont en partie 5.2.

Symptôme dans GLPI	Étape du test en échec	Cause probable	Vérification / solution
Connection timed out (110) sur le port...	1 — Flux TCP	mauvaise adresse ou port ; pare-feu	nc -vz IP port ; relire le port saisi
Base DN non configurée	2 — Base DN	champ BaseDN vide ou erroné	DC=ief2i,DC=lan
LDAP URI invalide	3 — URI LDAP	extension php-ldap absente	php -m | grep ldap ; apt install php-ldap ; redémarrer Apache
Invalid credentials (49)	4 — Bind	compte absent, mot de passe vide ou faux, faute de frappe	vérifier le compte dans l'AD, ressaisir le mot de passe

Symptôme dans GLPI	Étape du test en échec	Cause probable	Vérification / solution
Strong(er) authentication required (8)	4 — Bind	bind simple en clair refusé	passer en LDAPS (AD CS + ldaps://)
Server is unavailable (52)	4 — Bind	StartTLS sans certificat	installer AD CS ou utiliser LDAPS
Can’t contact LDAP server (-1)	4 — Bind	ldaps:// absent ; Apache non redémarré	ldaps://IP et systemctl restart apache2
Aucun résultat trouvé (import de groupes)	—	type de recherche « Dans les utilisateurs »	régler « Dans les groupes » + (objectClass=group)
Bandeau « actions automatiques... »	—	mode GLPI ou cron absent	mode CLI + ligne cron valide

10. Bilan, compétences et suite du projet

Un utilisateur de l’Active Directory peut désormais se connecter à GLPI avec son compte Windows : la liaison est fonctionnelle, chiffrée en LDAPS, et les comptes comme les groupes de l’annuaire sont importés. Les tâches de GLPI sont passées en mode CLI et planifiées par cron. Le point le plus formateur a été l’erreur « Strong(er) authentication required (8) » : plusieurs pistes plausibles ont échoué avant de comprendre qu’il fallait chiffrer la liaison plutôt qu’abaisser la sécurité.

Compétences mobilisées : déploiement d’un domaine AD, d’un DNS et d’une autorité de certification ; configuration de services Linux ; lecture de messages d’erreur et démarche de diagnostic ; sécurisation d’un échange ; rédaction d’une documentation avec preuves et limites assumées.

Suites prévues :

- importer le certificat de ief2i-CA dans SRV04 et supprimer TLS_REQCERT never ;
- activer HTTPS sur GLPI avec un certificat de l’autorité interne ;
- définir des règles GLPI (entité, profil selon le groupe AD) et une synchronisation planifiée des comptes ;
- compléter le dossier avec les captures manquantes (partie 8) et corriger la redirection cron.

11. Annexes : valeurs finales et commandes

Valeurs finales de l’annuaire LDAP dans GLPI

Paramètre	Valeur
Nom	AD-IEF2I
Serveur / port / TLS	ldaps://172.16.1.1 / 636 / Non (le chiffrement est porté par le préfixe ldaps://)
BaseDN	DC=ief2i,DC=lan
DN du compte	glpi_ldap@ief2i.lan
Champ de l’identifiant	samaccountname
Groupes	type de recherche « Dans les groupes », filtre (objectClass=group), attribut member

Commandes sur SRV01 (PowerShell en administrateur)

```
ipconfig                                    # contrôle de l'IP
ping 172.16.1.254                           # test de la passerelle
Rename-Computer -NewName "SRV01" -Restart   # renommage
gpupdate /force                             # application des stratégies
certutil -pulse                             # inscription du certificat
reg query HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters /v LDAPServerIntegrity
```

Commandes sur SRV04 (Debian 13, en root)

```
su -
echo "nameserver 172.16.1.1" > /etc/resolv.conf
ping -c 3 172.16.1.1
nslookup ief2i.lan 172.16.1.1
nc -vz 172.16.1.1 389
php -m | grep ldap
apt update && apt install -y php-ldap ldap-utils
systemctl restart apache2
openssl s_client -connect 172.16.1.1:636 </dev/null 2>/dev/null | head -5
echo "TLS_REQCERT never" >> /etc/ldap/ldap.conf     # laboratoire uniquement
find /var/www -name cron.php -path "*front*"
crontab -u www-data -e
systemctl restart cron
journalctl -u cron --since "5 minutes ago" | tail
```

12. Sources

- Cours « GLPI liaison avec un Active Directory » (diapositives 3 à 49) et fiche « BTS SIO SISR ARCHI V27 »
- GLPI, documentation officielle — authentification LDAP et actions automatiques (glpi-project.org)
- Microsoft Learn — LDAP signing, channel binding et Active Directory Certificate Services (learn.microsoft.com)
- Journal de bord du projet (24 au 26 octobre 2026)

Toutes les captures proviennent de la maquette du projet. Les comptes d’utilisateurs sont des comptes de test ; les comptes locaux de GLPI étrangers au projet ont été masqués ; les mots de passe n’apparaissent pas.